# 第一章 命题逻辑

- 1-1 命题及其表示法
- 1-2 联结词
- 1-3 命题公式与翻译
- 1-4 真值表与等价公式
- 1-5 重言式与蕴含式
- ~~1-6 其他联结词~~
- 1-7 对偶与范式
- 1-8 推理理论

# 第二章 谓词逻辑

- 2-1谓词的概念及表示
- 2-2命题函数与量词
- 2-3谓词公式与翻译
- 2-4变元的约束
- 2-5谓词演算的等价式与蕴含式
- 2-6前束范式
- 2-7谓词演算的推理理论

# 前束范式：哪一种解法正确？

- 例1
  - ✓把公式 $(\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$ 化为前束范式。
  - ✓解1：

$$(\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x)\vee(\exists x)Q(x)$$
$$\Leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x)\vee Q(x))$$

  - ✓解2：

$$(\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x)\vee(\exists x)Q(x)$$
$$\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(\neg P(x)\vee Q(y))$$

# 谓词演算的等价式与蕴含式

- 量词与命题联结词之间的一些等价式
  - ✓量词与命题联结词之间存在不同的结合情况
    - 如：联欢会上所有人既跳舞又唱歌和联欢会上所有人唱歌且所有人跳舞。该两个命题具有相同意义
  - ✓故
  - ✓$(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$
  - ✓同理：$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$

# 谓词演算的等价式与蕴含式

- 量词与命题联结词之间的一些蕴含式
  - ✓量词与命题联结词之间存在一些不同的结合情况，有些是蕴含式。
- 如：
  - ✓这些学生都聪明或这些学生都努力，可以推出这些学生都聪明或努力；
  - ✓但这些学生都聪明或努力却不能推出这些学生都聪明或这些学生都努力。
- 故
  - ✓$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$
  - ✓$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$
  - ✓$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)$
  - ✓$(\forall x)(A(x) \leftrightarrow B(x)) \Rightarrow (\forall x)A(x) \leftrightarrow (\forall x)B(x)$

# 前束范式的求解步骤：换名

$(\exists x)G(x) = (\exists y)G(y)$; $(\forall x)G(x) = (\forall y)G(y)$; (改名规则)

$(\forall x)(G(x) \wedge H(x)) = (\forall x)G(x) \wedge (\forall x)H(x)$; (量词分配律)

$(\exists x)(G(x) \vee H(x)) = (\exists x)G(x) \vee (\exists x)H(x)$.

$(\forall x)G(x) \vee (\forall x)H(x) = (\forall x)(\forall y)(G(x) \vee H(y))$;

$(\exists x)G(x) \wedge (\exists x)H(x) = (\exists x)(\exists y)(G(x) \wedge H(y))$.

$(\forall x)(G(x) \vee S) = (\forall x)G(x) \vee S$; $(\forall x)(G(x) \wedge S) = (\forall x)G(x) \wedge S$; (量词辖域的扩张与收缩律)

$(\exists x)(G(x) \vee S) = (\exists x)G(x) \vee S$; $(\exists x)(G(x) \wedge S) = (\exists x)G(x) \wedge S$.

# 前束范式

**Example**

求 $\neg((\forall x)(\exists y)P(a,x,y) \rightarrow (\exists x)(\neg(\forall y)Q(y,b) \rightarrow R(x)))$ 的前束范式。

**解**

❶ 消去联结词 "$\rightarrow$","$\leftrightarrow$" ，得： $\neg(\neg(\forall x)(\exists y)P(a,x,y) \vee (\exists x)(\neg\neg(\forall y)Q(y,b) \vee R(x)))$

❷ "$\neg$" 消除和内移，得：

$$
\begin{aligned}
& (\forall x)(\exists y)P(a,x,y) \wedge \neg(\exists x)((\forall y)Q(y,b) \vee R(x)) \\
= \quad & (\forall x)(\exists y)P(a,x,y) \wedge (\forall x)((\exists y)\neg Q(y,b) \wedge \neg R(x))
\end{aligned}
$$

❸ 量词左移，得：

$$
\begin{aligned}
& (\forall x)((\exists y)P(a,x,y) \wedge (\exists y)\neg Q(y,b) \wedge \neg R(x)) \\
= \quad & (\forall x)((\exists y)P(a,x,y) \wedge (\exists z)\neg Q(z,b) \wedge \neg R(x)) \\
= \quad & (\forall x)(\exists y)(\exists z)(P(a,x,y) \wedge \neg Q(z,b) \wedge \neg R(x))
\end{aligned}
$$




离散数学

# 集合与关系

计算机科学与技术学院 朴明浩

# 集合论

- 3-1 集合论的基本概念
- 3-2 集合上的运算
- 3-3 * 包含排斥原理
- 3-4 序偶与笛卡尔积

# 3-1集合论的基本概念

- 集合的概念
  - ✓集合是作为一次论述的事物的全体，在某些场合有时又称为类、族或搜集。
- 集合用大写英文字母A，B，C，…等表示
  - ✓组成集合的每个事物称为此集合的元素
- 集合中的元素用小写英文子母a, b, c，…表示
  - ✓若a是A中的元素，记为：$a \in A$

# 集合的表示法

- 列举法
  - 例：偶数集合 A = {…, -4, -2, 0, 2, 4, …}

- 描述法：用谓词描述出集合元素的特征来表示集合
  - 例1：A = {x | x=a ∨ x=b}（A={a,b}）
  - 例2：A为偶数集合　A={x | ∃y(y∈I∧x=2y)}（I表示整数集）
  - 例3：永真式集合　A={p | p∈wff ∧ p⇔T}
  - 一般地，S = {a | P(a)} 表示 a∈S 当且仅当P(a)是真

# 集合的表示法

- 注：
  - 集合中的元素可以是集合，例：A = {a, b, c, {a, b, c}}
  - 仅含一个元素的集合称为单元素集合
  - 应把单元素集合与单元素区别开来

- 例：
- {a}与a不同
  - {a}表示仅以a为元素的集合
- {{1，0}}与{1，0}不同
  - {{1，0}}表示仅以{1，0}为元素的集合
  - {1，0}是{{1，0}}的元素

# 集合的基数

- 含有有限个元素的集合称有限集合，否则称为无限集。
- 有限集合的元素个数称为该集合的基数或势，记为 |A|
- 例：
  - ✓A = {a, b}, 则 |A|=2
  - ✓|{A}|=1
  - ✓B ={a, b}, |B|=2

# 集合相等公理

- 外延性公理：
  - 集合A，B相等，当且仅当A与B有相同的元素
  - [即 $iff\ \forall x(x\in A\rightarrow x\in B)\wedge\forall x(x\in B\rightarrow x\in A)$]

- 故：
  - 列举法中，元素的次序无关紧要，即{x, y, z}与{z, x, y}相等
  - 元素的重复出现无关紧要，即{x, y, x}，{y, x}，{x, x, x, x, y}相等
  - 集合的表示不唯一，如$\{x\mid x^2=1\}$与{-1, 1}表示相同的集合

# 集合间的包含关系

- 子集
  - 定义(3-1.1)：设A和B是集合，若$\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)$,那么A是B的子集，记为$A\subseteq B$。读作‘B包含A’或‘A是B的子集’，又称“B是A的扩集”
- 真子集
  - 定义(3-1.2)：若$A\subseteq B$，且$A\neq B$，称A是B的真子集，记$A\subset B$。读“B真包含A”
  - 即 $A\subset B\Leftrightarrow\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)\wedge\exists x(x\notin A\wedge x\in B)$

# 集合间的包含关系

- 全集
  - 我们讨论的元素和集合是限于某一论述区域中，此论述区域称为全集E。虽然有时这个论述区域未明晰给出
- 定理：
  - 任意集合$A \subseteq E$
  - 证：$\because \forall x(x \in A \rightarrow x \in E)$为真
  - $\therefore$定理1正确
- 定理（3-1.1）：$A=B$等价于$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
  - 证：$\because A = B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
  - $\therefore$定理正确
  - 推论：$A \subseteq A$（$\because A=A$，$\therefore A \subseteq A$）
- 定理：若$A \subseteq B$，且$B \subseteq C$，则$A \subseteq C$
  - 证：$\because A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
  - $B \subseteq C \Leftrightarrow \forall x(x \in B \rightarrow x \in C)$
  - $\therefore \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in C) \Rightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in C)$
  - 即定理3正确

# 集合间的包含关系

- 空集
  - 定义（3-1.3）：没有元素的集合称为空集，记为Φ

- 定理（3-1.2）：对任意集合A，$\Phi \subseteq A$
  - 证：∵$\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in A)$永真
  - ∴$\Phi \subseteq A$

- 注：Φ与{Φ}不同，前者没有元素，后者是以空集为一个元素的集合。

# 集合间的包含关系

- 幂集
  - 定义（3-1.5)给定集合A，由集合A的所有子集为元素组成的集合，称为集合A的幂集,记为ρ(A)。
- 举例：
  - 例1：试求出集合{p,q}的幂集。
  - 解：
    - Φ，{p},{q},{p,q}是{p,q}的子集，
    - ∴{Φ，{p},{q},{p,q}}是{p,q}的幂集。
- 定理（3-1.3)：集合A有n个元素,则其幂集有$2^n$个元素。
  - 证明：从幂集的定义出发，根据乘法原理，易得。

# 集合间的包含关系

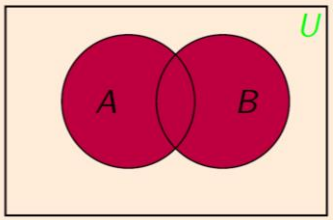
- 幂集的编码表示法：设S={a, b, c}
  - ρ (A)={$S_i$， i∈J}, 其中J={i | i是二进制数且000≤i≤111}
  - 例如，$S_3$=$S_{011}$={b, c}, $S_6$=$S_{110}$={a, b}等

# 集合上的运算：并、交、差运算

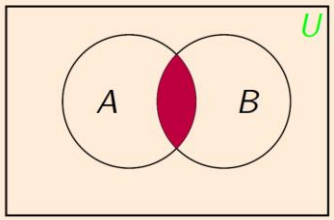
- 并、交、差运算

- 基本概念（设A和B为集合）
  - ✓定义(3-2.1) A和B的并：$A \cup B=\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
  - ✓定义(3-2.2) A和B的交：$A \cap B=\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
  - ✓定义(3-2.3) A和B的差：$A-B=\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$，也称为相对补

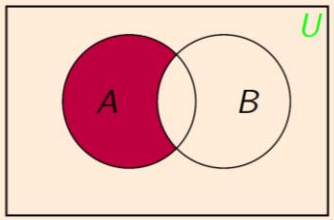
文氏图:$A \cup B$




文氏图:$A \cap B$




文氏图:$A - B$



# 集合上的运算：并、交、差运算

- 并运算
  - ✓集合{1, 3, 5} 和集合{1, 2, 3} 的并集是{1, 2, 3, 5}
- 交运算
  - ✓集合{1, 3, 5} 和集合{1, 2, 3} 的交集是{1, 3}
- 差运算
  - ✓集合{1, 3, 5} 和集合{1, 2, 3} 的差集是{5}

# 集合上的运算：并、交、差运算

- 基本性质
  - a) $A \cup B = B \cup A$
  - b) $A \cap B = B \cap A$
  - c) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
  - d) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- 即交、并运算是可交换和可结合的

- 证：b) $\forall x \in E$（全集）
  - $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$（$\cap$的定义）
  - $\Leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$（$\wedge$的可交换性）
  - $\Leftrightarrow x \in B \cap A$，
  - $\therefore \forall x (x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A)$，即$A \cap B = B \cap A$

# 集合上的运算：并、交、差运算

- 定理（3-2.1）：（分配律）设A、B、C为任意三个集合，则
  - ✓a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
  - ✓b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- 证：b) $\forall x \in U$
- $x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$
- $\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \cap B \vee x \in A \cap C$ （$\wedge$在$\vee$上可分配）
- $\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $\therefore A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

# 集合上的运算：并、交、差运算

- 定理（3-2.2）：（吸收律）设A、B为任意两个集合，则
  - a) $A \cup (A \cap B) = A$
  - b) $A \cap (A \cup B) = A$

- 证明：a) $A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B)$
- $= A \cap (E \cup B)$
- $= A$
- 练习：证明b
- b) $A \cap (A \cup B) = (A \cup A) \cap (A \cup B)$
- $= A \cup (A \cap B)$
- $= A$
- 注：也可以利用谓词性质证明。类似定理3-2.1的证明方法

# 集合上的运算：并、交、差运算

- 例：设A, B, C, D是任意集合, 则
  - a）若$A \subseteq B$, $C \subseteq D$, 那么, $A \cup C \subseteq B \cup D$
  - b）若$A \subseteq B$, $C \subseteq D$, 那么, $A \cap C \subseteq B \cap D$

- 证：对 b）
  - ∵ $x \in (A \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in C \Rightarrow x \in B \wedge x \in D$
  - $\Leftrightarrow x \in (B \cap D)$
  - ∴$A \cap C \subseteq B \cap D$

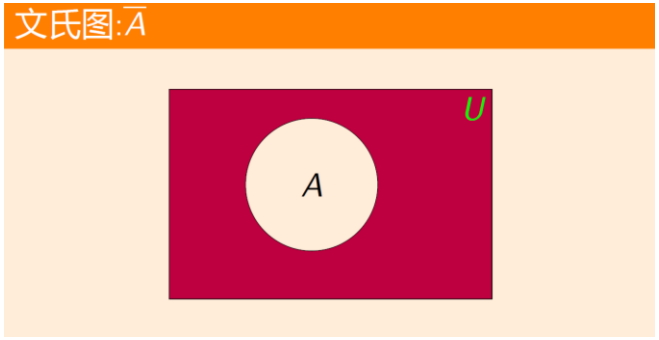
# 集合上的运算：并、交、差运算

- 定理（3-2.3）设A,B是任意集合,则
  - a） $A \subseteq B$, *iff* $A \cup B = B$
  - b） $A \subseteq B$, *iff* $A \cap B = A$

- 证：对 b）
  - ∵ $A \subseteq B$, 又$A \subseteq A$
  - ∴ $A \cap A \subseteq A \cap B$，即 $A \subseteq A \cap B$
  - 又 ∵ $A \cap B \subseteq A$
  - ∴ $A = A \cap B$

# 集合上的运算：补运算

- 定义（3-2.4）：设E是全集，A的补集为：
  - ~A=E-A={x | x∈E∧x∉A}={x | x∉A}，也称绝对补
  - 例：集合{1,3,5}和集合{1,2,3,4,5,6}的补集是{2,4,6}
- 性质：设A为任意集合，则
  - a) A ∪ ~A = E
  - b) A ∩ ~A = Φ
  - c) ~Φ = E
  - d) ~E = Φ
  - e) ~~A = A



# 集合上的运算：德•摩根定律

- 定理（3-2.4）：设A、B为任意两个集合，则：
  - a) $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$
  - b) $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

- 证：b)
  - $\because (\sim A \cup \sim B) \cap (A \cap B) = (\sim A \cap A \cap B) \cup (\sim B \cap A \cap B)$
  - $= \Phi \cup \Phi$
  - $= \Phi$
  - $(\sim A \cup \sim B) \cup (A \cap B) = (\sim A \cup \sim B \cup A) \cap (\sim A \cup \sim B \cup B)$
  - $= E$
  - $\therefore \sim A \cup \sim B$是$A \cap B$的补
  - 但$\sim(A \cap B)$也是$A \cap B$的补，由补的唯一性
  - $\therefore \sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

思路是什么？

# 集合上的运算：德•摩根定律

- 定理（3-2.5）：设A、B为任意两个集合，则：
  - a) $A-B = A \cap \sim B$
  - b) $A-B = A-(A \cap B)$
- 证明：b)
  - $A-(A \cap B)=A \cap \sim(A \cap B)$
  - $=A \cap (\sim A \cup \sim B)$
  - $=(A \cap \sim A) \cup (A \cap \sim B)$
  - $= \Phi \cup (A \cap \sim B)$
  - $=A-B$

# 集合上的运算：德•摩根定律

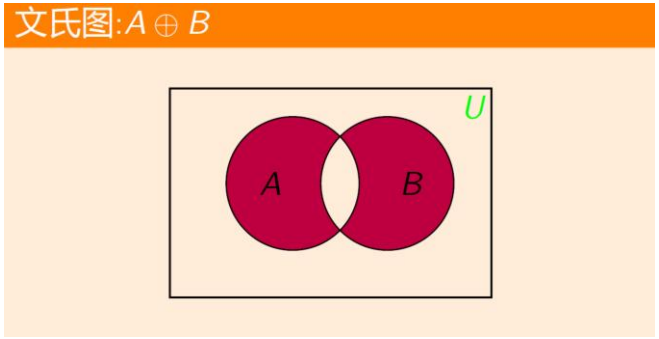
- 定理 (3-2.6)设A、B、C为任意三个集合，则：
  - $A \cap (B-C)=(A \cap B)-(A \cap C)$
- 证明：
  - $A \cap (B-C) = A \cap (B \cap \sim C)$
  - $= A \cap B \cap \sim C$
  - $(A \cap B)-(A \cap C) = (A \cap B) \cap \sim(A \cap C)$
  - $= (A \cap B) \cap (\sim A \cup \sim C)$
  - $= (A \cap B \cap \sim A) \cup (A \cap B \cap \sim C)$
  - $= \Phi \cup (A \cap B \cap \sim C)$
  - $= A \cap B \cap \sim C$
  - 所以：$A \cap (B-C)=(A \cap B)-(A \cap C)$

# 集合上的运算：德•摩根定律

- 定理 (3-2.7)设A、B为任意两个集合,若$A \subseteq B$，则：
  - a)$\sim B \subseteq \sim A$
  - b)$(B-A) \cup A = B$
- 证明：a)
  - 若$x \in A$ ，则$x \in B$。因此$x \notin B$必有$x \notin A$
  - 故$x \in \sim B$必有$x \in \sim A$，即$\sim B \subseteq \sim A$
- 证明：b)
  - $(B-A) \cup A=(B \cap \sim A) \cup A$
  - $= (B \cup A) \cap (\sim A \cup A)$
  - $= (B \cup A) \cap E$
  - $= B \cup A$
  - 因为$A \subseteq B$，就有$B \cup A=B$。因此$(B-A) \cup A=B$

# 集合上的运算：对称差

- 定义(3-2.5)：集合A和B的对称差为集合S，其元素或属于A，或属于B，但不能既属于A又属于B，记为A⊕B
- 即 $A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$，或$\{x \mid x \in A \ \overline{\vee}\ x \in B\}$
  - ✓例：集合{1,3,5} 和集合{1,2,3} 的交集是{2,5}
- 性质
  - ✓$A \oplus B = B \oplus A$
  - ✓$A \oplus \Phi = A$
  - ✓$A \oplus A = \Phi$
  - ✓$A \oplus B = (\sim A \cap B) \cup (A \cap \sim B)$
  - ✓$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$



# 包含排斥原理

- 有限集基数的有关结果
- 定理：
- a) $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ $(|A \cap B| \leqslant \min(|A|, |B|))$
- b) $|A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$
- c) $|A - B| \geqslant |A| - |B|$ $(\because |A-B| + |B| = |A \cup B| \geqslant |A|)$
- a) 证明：
  - ✓ ①当$A \cap B = \Phi$, 则$|A \cup B| = |A| + |B|$， a)成立。
  - ✓ ②当$A \cap B \neq \Phi$,
  - ✓ 则： $|A| = |A \cap (B \cup \sim B)|$
  - ✓ $= |A \cap \sim B| + |A \cap B|$,
  - ✓ $|B| = |B \cap \sim A| + |A \cap B|$
  - ✓ $\therefore |A| + |B| = |A \cap \sim B| + |B \cap \sim A| + |A \cap B| + |A \cap B|$
  - ✓ $= |A \cup B| + |A \cap B|$ $(|A \cup B| = |A \cap \sim B| + |B \cap \sim A| + |A \cap B|)$
  - ✓ $\therefore |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ {包含排斥原理}

# 包含排斥原理

- 例：
  - 设某班有60名同学，其中班足球队员有28名
  - 篮球队员有15名。若有25名同学没有参加这两个队
  - 问同时参加这两个队的队员有多少名？

- 解：设A为足球队员集合，B为篮球队员集合，则
  - $|A \cup B| = 60 - 25 = 35$
  - $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 28 + 15 - 35 = 8$

# 包含n个集合的包含排斥原理(归纳法证明)

- $|A_1 \cup A_2 \cup \cdots\cdots \cup A_n|$

  $= \Sigma_{i=1}^{n} |A_i| + \Sigma_{1 \leqslant I < j \leqslant n} |A_i \cap A_j| + \Sigma_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots\cdots$

  $+ (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots\cdots \cap A_n|$

- 特别地, n=3
  - ✓ $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$

**证明**: 当n=2时, 结论成立（前面已证明）。

设n−1时, 结论成立, 则

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots\cdots \cup A_n| = |\cup_{i=1}^{n-1} A_i| + |A_n| - |(\cup_{i=1}^{n-1} A_i) \cap A_n|$$

$$= \Sigma_{i=1}^{n} |A_i| - \Sigma_{1 \leqslant i < j \leqslant n-1} |A_i \cap A_j| + \cdots\cdots + (-1)^{n-2} |\cap_{i=1}^{n-1} A_i|$$

$$- [\Sigma_{i=1}^{n-1} |A_i \cap A_n| - \Sigma_{1 \leqslant i < j < n-1} |A_i \cap A_j \cap A_n| + \cdots\cdots$$

$$+ (-1)^{n-2} |\cap_{i=1}^{n-1} A_i \cap A_n|]$$

$$= \Sigma_{i=1}^{n} |A_i| - \Sigma_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |A_i \cap A_n| + \cdots\cdots + (-1)^{n-1} |\cap_{i=1}^{n} A_i|$$

# 包含n个集合的包含排斥原理

- 例2:试决定在1到100之间能被2,3,5中某一数整除的个数
- 解:
  - ✓ $A_1$表示1到100之间能被2整除的整数集
  - ✓ $A_2$表示1到100之间能被3整除的整数集
  - ✓ $A_3$表示1到100之间能被5整除的整数集
- 则:
  - ✓ $|A_1|=100/2=50$, $|A_2|=100/3=33$, $|A_3|=100/5=20$,
  - ✓ $|A_1 \cap A_2|=100/(2\times3)=16$, $|A_1 \cap A_3|=100/(2\times5)=10$,
  - ✓ $|A_2 \cap A_3|=100/(3\times5)=6$, $|A_1 \cap A_2 \cap A_3|=100/(2\times3\times5)=3$
- $\therefore |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1|+|A_2|+|A_3|-|A_1 \cap A_2|-|A_1 \cap A_3|$
- $\quad -|A_2 \cap A_3|+|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$
- $= 50+33+20-16-10-6+3$
- $= 74$


厚德博學 敬業樂育
Soochow University
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY

# 序偶和笛卡尔积

# 事物间的联系

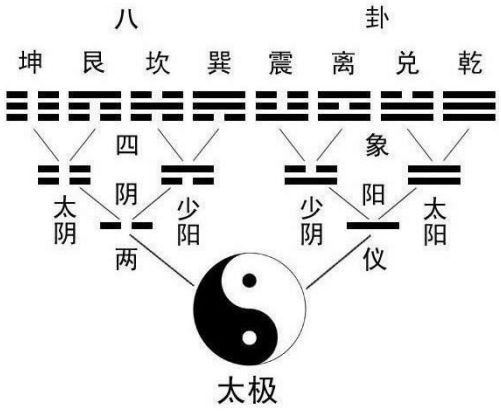
- 蝴蝶效应
  - ✓亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动，也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风应







- 易经
  - ✓太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物



# 集合的笛卡尔积

- 序偶
  - 两个元素$a_1$, $a_2$组成的序列记作$\langle a_1, a_2\rangle$, 称为序偶
- 定义（3-4.1）：
  - 二个序偶$\langle a, b\rangle$和$\langle c, d\rangle$相等，当且仅当a=c且b=d，即$\langle a, b\rangle=\langle c, d\rangle \Leftrightarrow a=c \wedge b=d$
- 推广：
  - $\langle\langle a_1, a_2\rangle, a_3\rangle$称为三元组，记为$\langle a_1, a_2, a_3\rangle$，注：$\langle a_1, \langle a_2, a_3\rangle\rangle$不是三元组
  - $\langle\langle a_1, \cdots, a_{n-1}\rangle, a_n\rangle$称为n元组，记为$\langle a_1, a_2, \cdots, a_n\rangle$
- 注：
  - ①二元组的元素次序是重要的。例：$\langle 2, 3\rangle \neq \langle 3, 2\rangle$
  - ②n元组相等，当且仅当对应的元素分别相等。
  - ③$\langle\langle a_1, a_2\rangle, a_3\rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3\rangle\rangle$，后者不是三元组

# 集合的笛卡尔积

- 例
  - 张明喜欢离散数学可用序偶表示为：〈张明，离散数学〉
  - 英语课本在书桌上可用序偶表示为：〈英语课本，书桌〉
  - 若序偶〈x+y；2y-1〉=〈3y-4；5〉，根据序偶相等的定义有
  - x+y = 3y-4；2y-1 = 5，解得x = 2；y = 3

# 集合的笛卡尔积

- 笛卡尔积(定义(3-4.2))：
  - 设任意两个集合A和B，若序偶的第一个成员是A的元素，第二个成员是B的元素，由所有这样的序偶组成的集合，称为集合A和集合B的笛卡尔积， 记为$A\times B$。 即：$A\times B=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A\wedge y\in B\}$

- 举例
  - 例1：设$A=\{a,b\}, B=\{1,2,3\}, C=\{p,q\}$， $E=\{0\}$。
  - 则：$A\times B=\{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle a,3\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle b,3\rangle\}$,

$$A\times\Phi = \Phi,$$

$$(A\times E)\times E=\{\langle a,0,0\rangle,\langle b,0,0\rangle\}$$

$$(A\times B)\cap(B\times A)=\Phi$$

- 另外，$(A\times B)\times C=A\times(B\times C)$吗？ **NO**

$A\times(B\times C)$不是三元组

# 集合的笛卡尔积

- 性质：笛卡尔积不符交换律和结合律
- 定理(3-4.1)：设A、B、C为任意三个集合
- 则：
  - ✓a) $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$
  - ✓b) $A\times(B\cap C)=(A\times B)\cap(A\times C)$
  - ✓c) $(A\cup B)\times C=(A\times C)\cup(B\times C)$
  - ✓d) $(A\cap B)\times C=(A\times C)\cap(B\times C)$
- 证明（d）设$\langle x,y\rangle$是$(A\cap B)\times C$的任一元素，

$$\langle x,y\rangle\in(A\cap B)\times C$$
$$\Leftrightarrow(x\in A\cap B)\wedge y\in C\ \text{（根据定义）}$$
$$\Leftrightarrow(x\in A\wedge x\in B)\wedge y\in C$$
$$\Leftrightarrow(x\in A\wedge y\in C)\wedge(x\in B\wedge y\in C)$$
$$\Leftrightarrow\langle x,y\rangle\in A\times C\ \wedge\ \langle x,y\rangle\in B\times C$$
$$\Leftrightarrow\langle x,y\rangle\in(A\times C)\cap(B\times C)$$

$\therefore(A\cap B)\times C=(A\times C)\cap(B\times C)$。(a),(b),(c)的证明类似

# 集合的笛卡尔积

- 定理(3-4.2):若$C \neq \Phi$，则：$A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C)$，$A \subseteq B \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$
- 证明：
  - ✓必要性：若$y \in C$，设$A \subseteq B$，有

$$\langle x, y \rangle \in A \times C \Rightarrow (x \in A \wedge y \in C) \Rightarrow (x \in B \wedge y \in C) \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$$

因此 $A \times C \subseteq B \times C$)

  - ✓充分性：若$C \neq \Phi$，$A \times C \subseteq B \times C$，取$y \in C$

则有

$$x \in A \Rightarrow x \in A \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C \Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B$$

因此 $A \subseteq B$

  - ✓类似可证：$A \subseteq B \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$

# 集合的笛卡尔积

- 定理(3-4.3)：设A,B,C,D为四个非空集，则：
  - ✓$A\times B \subseteq C\times D$的充分必要条件为 $A\subseteq C$, $B\subseteq D$
- 证明：
  - ✓必要性：若$A\times B\subseteq C\times D$ ，对任意$x\in A$和$y\in B$有

$$x\in A\wedge y\in B \Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in A\times B$$
$$\Rightarrow \langle x,y\rangle\in C\times D$$
$$\Leftrightarrow x\in C\wedge y\in D$$

即： $A\subseteq C$且 $B\subseteq D$

  - ✓充分性：若$A\subseteq C$且 $B\subseteq D$ ，设任意$x\in A$和$y\in B$有

$$\langle x,y\rangle\in A\times B \Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B$$
$$\Rightarrow x\in C\wedge y\in D$$
$$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in C\times D$$

因此 $A\times B\subseteq C\times D$

# 关 系 论


- 3-5 关系及其表示
- 3-6 关系的性质
- 3-7 复合关系和逆关系
- 3-8 关系的闭包运算
- 3-9 集合的划分和覆盖
- 3-10 等价关系和等价类
- 3-11 相容关系
- 3-12 序关系

# 二元关系

- 例：
  - 令A 为某大学所有学生的集合，B 表示该大学开设的所有课程的集合，则A×B 可表示该校学生选课的所有可能情况。而真正的选课情况（即选课关系）则会是A×B 的某一个子集。
  - 令F 为某地所有父亲的集合，S 表示该地所有儿子的集合，则F×S 可表示父子关系的所有可能情况。而真正的父子关系则会是F×S 的某一个子集
- 定义：
  - 设A，B 为两个非空集合，称A×B 的任意子集R 为从A 到B 的一个二元关系，简称关系(relation)
  - 其中，A 称为关系R 的前域，B 称为关系R 的后域。如果A = B，则称R为A 上的一个二元关系

# 枚举二元关系

假设 $A = \{a, b\}$ $B = \{c, d\}$，试写出从 $A$ 到 $B$ 的所有不同关系。

**解** 首先求两个集合的笛卡儿积：$A \times B = \{< a, c >, < a, d >, < b, c >, < b, d >\}$。

再求 $A \times B$ 的所有不同子集：

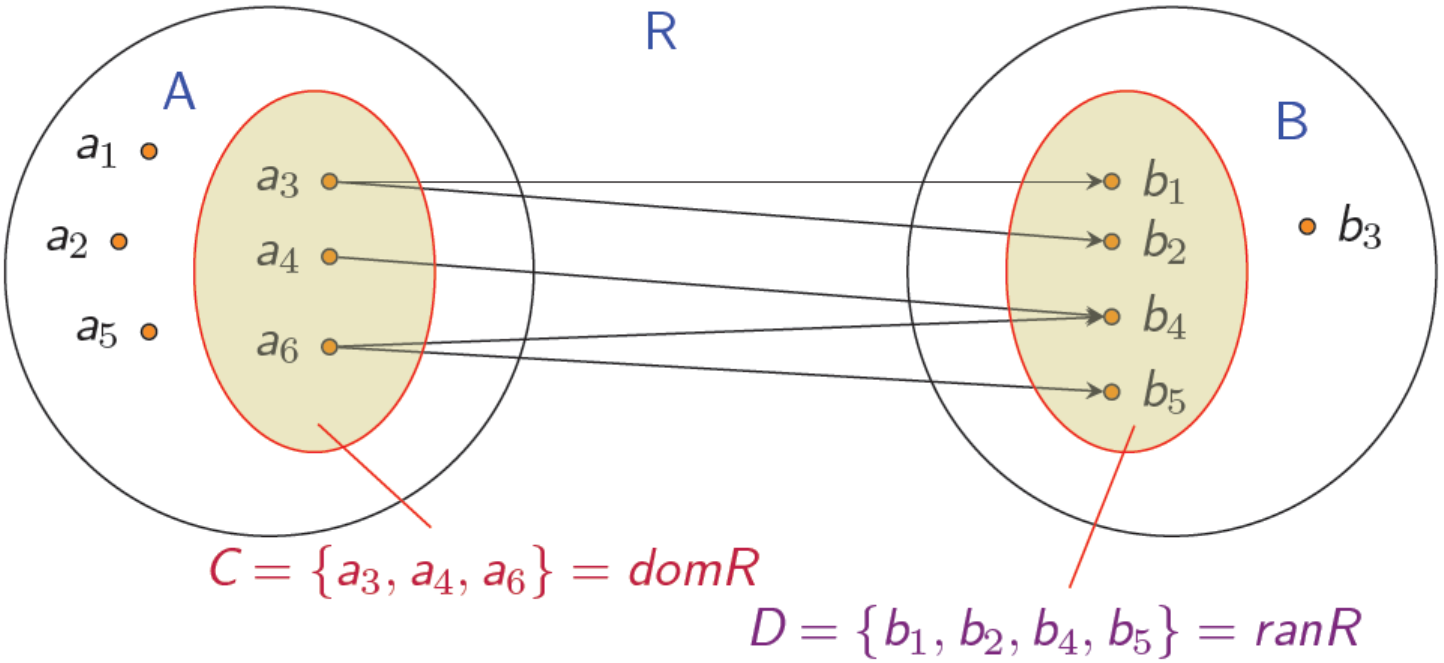
- 0–元子集：$\varnothing$；
- 1–元子集：$\{< a, c >\}, \{< a, d >\}, \{< b, c >\}, \{< b, d >\}$；
- 2–元子集：$\{< a, c >, < a, d >\}$,$\{< a, c >, < b, c >\}$, $\{< a, c >, < b, d >\}$,$\{< a, d >, < b, d >\}$, $\{< a, d >, < b, d >\}$, $\{< b, c >, < b, d >\}$；
- 3–元子集：
  $\{< a, c >, < a, d >, < b, c >\}$,$\{< a, c >, < a, d >, < b, d >\}$,$\{< a, c >, < b, c >, < b, d >\}$, $\{< a, d >, < b, c >, < b, d >\}$；
- 4–元子集：$\{< a, c >, < a, d >, < b, c >, < b, d >\}$。

所以，上面的 16 个不同子集就是从 $A$ 到 $B$ 的所有不同关系。

# 关系及其表示

- 日常生活中关系普遍存在，数学上可以用序偶来表达：若有xRy，可记为$\langle x,y\rangle \in R$，由此可见，关系R是序偶的集合
- 定义(3-5.1)：
  - 任一序偶的集合确定了一个二元关系R，R中任一序偶$\langle x,y\rangle$可记为 **$\langle x,y\rangle \in R$** 或 **xRy**
  - 例：$(5,7)\in <$，或 $5<7$
- 定义(3-5.2)：
  - 二元关系R中，由所有x组成的集合叫做关系R的前域记作dom R $=\{x \mid \exists y(\langle x,y\rangle \in R)\}$
  - 由所有y组成的集合叫做关系R的值域，Ran R$=\{y \mid \exists x(\langle x,y\rangle \in R)\}$
  - R的前域和值域统称为R的域，记为FLDR=dom(R)∪ran(R)
- 例1.
  - 设A={x1, …, x7}, B={y1, …, y6}, R={<x3, y1>, <x3, y2>, <x6, y2>, <x5, y6>}
  - 解：dam(R)={x3, x6, x5}， ran(R)={y1, y2, y6}

# 前域和值域



# 关系与笛卡儿积

- 关系中序偶的元素分别来自于两个不同的集合，因此：关系其实就是这两个集合的笛卡儿积的子集
- 定义(3-5.3)：X×Y的两个平凡子集X×Y和空集， X×Y称为全域关系，空集称为空关系

- 当X=Y时，关系R是X×X的子集，称R为X上的二元关系
  - ✓例 设X={1，2，3，4}，求X上的关系 >
  - ✓解：{<2,1>,<3,1>,<4,1>,<3,2>,<4,2>,<4,3>}

- 定义(3-5.4)：设R是X上的二元关系，且R={<x,x>|x属于X}，则称R是X上的恒等关系，**记为$I_x$**
  - ✓例：X={1，2，3}，则$I_x$={<1,1>,<2,2>,<3,3>}

- 关系的运算
  - ✓定理5.1：关系的交，并，补，差仍是X到Y的关系

# 关系的表示

- 关系矩阵
  - 设集合x={$x_1$, …, $x_m$}， y={$y_1$, …, $y_n$}, R是从X到Y的一个二元关系。则对应于关系R有一个关系矩阵MR=$(r_{ij})_{m\times n}$, 其中

$$r_{ij}=\begin{cases}1, <x_i, y_i>\in R\\ 0, <x_i, y_j>\notin R\end{cases}(i=1,2,\cdots,m; j=1,2,\cdots,n)$$

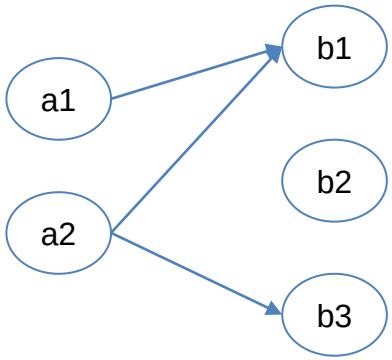
- 关系图：设集合x={$x_1$, …, $x_m$}， y={$y_1$, …, $y_n$}, R是从X到Y的一个二元关系
  - 用小圈表示元素
  - i)若<$x_i$, $y_i$>∈R, 则从结点$x_i$画一有向弧，箭头指向$y_i$
  - ii)否则，结点之间没有线段连接
  - 这样的图称为关系图

# 关系的表示

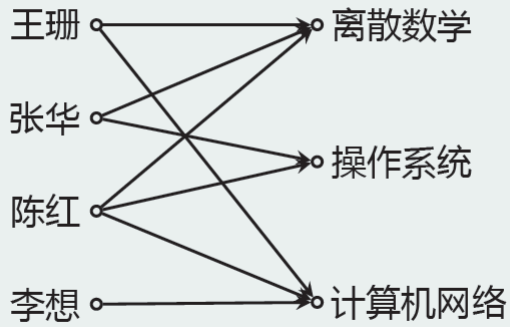
- 例：
  - 设 $A=\{a_1, a_2\}$ $B=\{b_1, b_2, b_3\}$
  - $R=\{\langle a_1, b_1\rangle, \langle a_2, b_1\rangle, \langle a_2, b_3\rangle\}$
- 解：

$$M_R=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

- 关系图




某选课关系 *R*




- 指出：
  - 设R是X到Y上的关系，则R是X×Y的子集，由有X×Y是（XUY）×（XUY）的子集，所以R也是（XUY）×（XUY）的子集
  - 因此，以后的讨论仅局限于同一集合上的二元关系

# 布尔矩阵的并和交运算

**Definition**

1. 如果 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 是两个 $m \times n$ 矩阵，则$A$ 和 $B$ 的并也是一个 $m \times n$ 矩阵，记为$A \vee B = C = (c_{ij})$, 其中：

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } a_{ij} = 1 \text{ or } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{if } a_{ij} = 0 \text{ and } b_{ij} = 0 \end{cases}$$

2. 如果 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 是两个 $m \times n$ 矩阵，则$A$ 和 $B$ 的交也是一个 $m \times n$ 矩阵，记为$A \wedge B = C = (c_{ij})$, 其中：

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } a_{ij} = 1 \text{ and } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{if } a_{ij} = 0 \text{ or } b_{ij} = 0 \end{cases}$$

# 布尔矩阵的积运算

**Definition**

如果 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times p$ 矩阵，$B = (b_{ij})$ 是 $p \times n$ 矩阵，则$A$ 和 $B$ 的积是一个 $m \times n$ 矩阵，记为$A \odot B = C = (c_{ij})$，其中：

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \exists k, a_{ik} = 1 \text{ and } b_{kj} = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

**Example**

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $A \odot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

# 关系的性质：自反性

- 自反性（设R是A上的二元关系）
  - 定义(3-6.1)：若$\forall x \in A$，均有xRx，那么称R是自反的

- 例
  - A= {1，2，3}，R={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>}为自反关系
  - A= {1，2，3}，R={<1,1>,<2,2>,<1,2>} 自反？
- 注：
  - 1）A上关系R是自反的 $\Leftrightarrow \forall x$（$x \in A \rightarrow xRx$）
  - 2）在关系矩阵中，反映为主对角线元素均为1。在关系图中，反映为每结点都有自回路

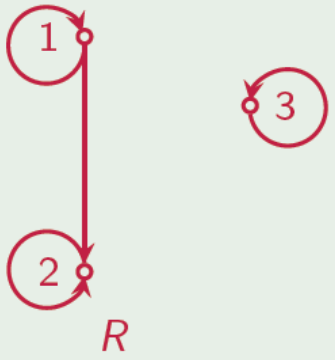
# 关系的性质：反自反性

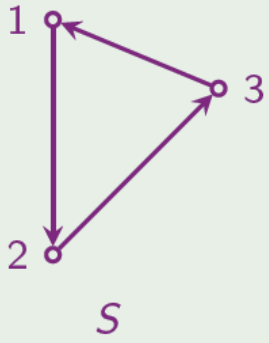
- 反自反性
  - 定义(3-6.4)：若$\forall x \in A$，均有$\langle x, x\rangle \notin R$，那么称R是反自反的
- 例
  - $A=\{1,2,3\}$　$R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle\}$
- 注：
  - 1）A上的关系R是反自反的$\Leftrightarrow \forall x$（$x \in A \rightarrow \langle x, x\rangle \notin R$）
  - 2）在关系矩阵中，反映为主对角线元素均为0。在关系图中，反映为每结点都无自回路
- 注：有些关系可以既不是自反的，也不是反自反的

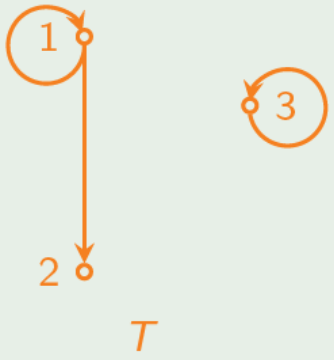
# 自反性与反自反性

- 设A = {1，2，3}，定义A 上的关系R，S 和 T 如下：
  - ✓R = {<1，1>，<1，2>，<2，2>，<3，3>} 自反
  - ✓S = {<1，2>，<2，3>，<3，1>} 反自反
  - ✓T = {<1，1>，<1，2>，<1，3>，<3，1>，<3，3>} 非自反，非反自反

关系图：



# 自反性与反自反性

- 存在既不是自反的也不是反自反的关系
- 关系图
  - ✓关系R 是自反的当且仅当R 的关系图中每个结点都有自环,
  - ✓关系R 是反自反的当且仅当R 的关系图中每个结点都无自环
- 关系矩阵
  - ✓关系R 是自反的当且仅当R 的关系矩阵的主对角线上全为1,
  - ✓关系R 是反自反的当且仅当R 的关系矩阵的主对角线上全为0

**Example (关系矩阵)**

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# 关系的性质：对称性

- 对称性
  - 定义(3-6.2)：如果对于每个x,y属于A,每当xRy,都有yRx,则称A上的关系R是对称的
  - 例：A={1,2,3}，R={<1,2>,<2,1>,<3,3>}

- 注：
  - 1）定义⇔∀x∀y(x∈A∧y∈A∧xRy→yRx)
  - 2）关系矩阵是对称矩阵。关系图中，若有弧则必是成对出现

# 关系的性质：反对称性

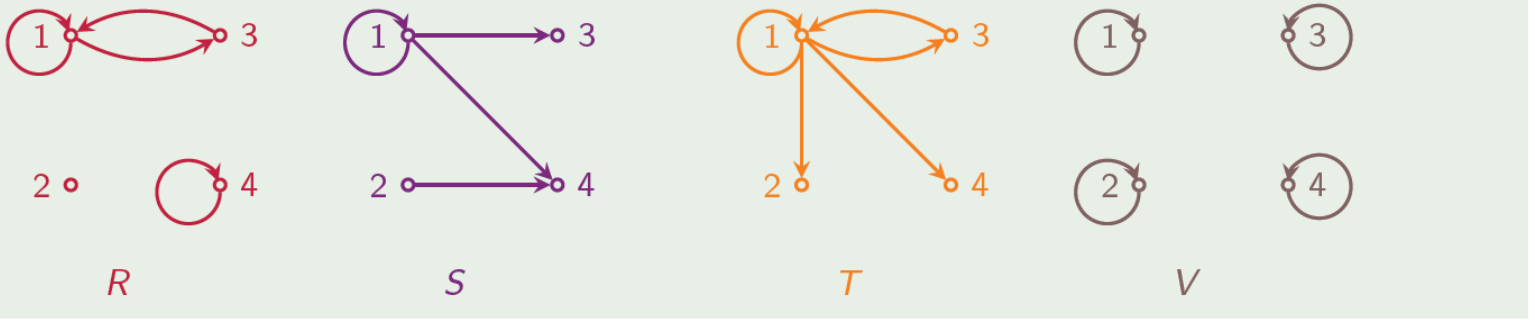
- 反对称性
  - 定义(3-6.5)：如果对于每个x, y属于A, 每当xRy和yRx, 必有x=y， A上的关系R是反对称的
  - 例 A={1, 2, 3}， R={<1, 2>, <1, 3>}
  - 又如 S={<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>}, 对称的也是反对称的
- 注：
  - 1) $\Leftrightarrow \forall x \forall y(x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x=y)$
  - 2) 在关系矩阵中，反映为主对角线对称的元素不能同时为1
- 在关系图上，反映为任意两个结点间的弧线不能成对出现

- 注：
  - 1)有些关系既不是对称的，又不是反对称的。例如A={1, 2, 3} R={<1, 2>, <2, 1>, <1, 3>}
  - 2)有些关系既是对称的，又是反对称的，例如恒等关系、空关系

# 对称性与反对称性

- 设A = {1，2，3，4}，定义A 上的关系R，S,T 和V 如下：
  - ✓R = {<1，1>，<1，3>，<3，1>，<4，4>} 对称
  - ✓S = {<1，1>，<1，3>，<1，4>，<2，4>} 反对称
  - ✓T = {<1，1>，<1，2>，<1，3>，<3，1>，<1，4>} 非对称，非反对称
  - ✓V = {<1，1>，<2，2>，<3，3>，<4，4>} 对称，反对称

**Example (关系图)**



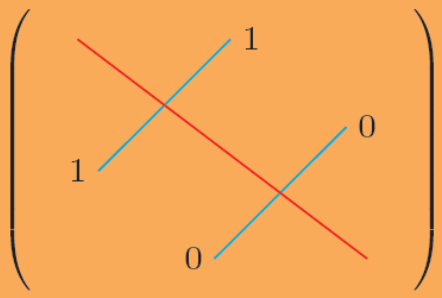

关系图判定法：关系$R$ 是对称的当且仅当$R$ 的关系图中，任何一对结点之间，要么有方向相反的两条边，要么无边，关系$R$ 是反对称的当且仅当$R$ 的关系图中，任何一对结点之间至多只有一条边。

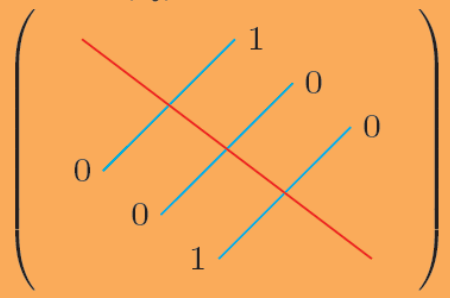
# 对称性与反对称性

**Example (关系矩阵)**

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

关系矩阵判定法：关系 $R$ 是对称的当且仅当 $R$ 的关系矩阵 $(r_{ij})_{n\times n}$ 为对称矩阵，关系 $R$ 是反对称的当且仅当 $R$ 的关系矩阵 $(r_{ij})_{n\times n}$ 满足 $i \neq j$ 时，$r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$.



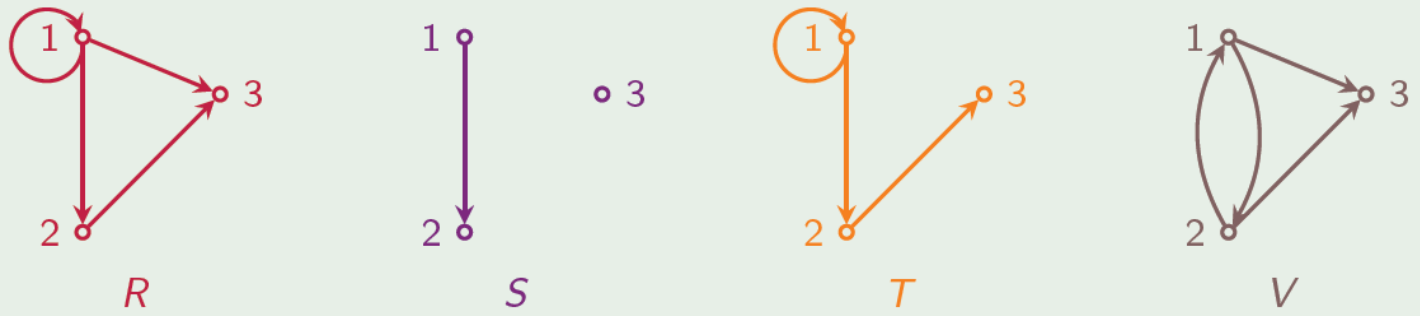
# 关系的性质：传递性

- 传递性
  - 定义(3-6.3)：设R是A上的二元关系，如果对于任意x，y，z属于A，每当xRy，yRz时就有xRz，则称关系R在A上是传递的
- 例：A={1,2,3,4}
  - $R_1$={<1,4>,<4,3>,<1,3>,<3,1>,<1,1>,<4,1>,<3,3>,<4,4>}
  - $R_2$= {<1,1>，<2,2>，<3,3>，<4,4>}
  - $R_3$= { }
  - $R_4$= {<1,2>，<2,2>}，则： $R_1$，$R_2$，$R_3$，$R_4$是传递的
  - $R_5$= {<1,1>，<1,2>，<2,1>}不是传递关系,没有<2,2>
- 注：
  - 1）定义⇔∀x∀y∀z( x∈A∧y∈A∧z∈A∧xRy∧yRz→xRz)
  - 2）传递关系图的特征是：
    - 在关系图中若存在从a到b一条有向路径（即存在一结点序列$a=a_1$，…，$a_n=b$，其中<$a_i$,$a_{i+1}$>∈R，1≤i≤n-1)，则从a到b必定存在一条弧。
    - 传递关系在关系矩阵上的特性都不易看出来

# 传递性

- 设A = {1，2，3}，定义A 上的关系R，S,T 和V 如下：
  - R = {<1，1>，<1，2>，<2，3>，<1，3>} 传递
  - S = {<1，2>} 传递
  - T = {<1，1>，<1，2>，<2，3>} 非传递
  - V = {<1，2>，<2，3>，<1，3>，<2，1>} 非传递

关系图:



# 传递性

**Example (关系矩阵)**

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, M_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, M_V = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

☞ 总结

- 关系 $R$ 是传递的当且仅当在 $R$ 的关系图中, 任何三个不同结点 $x, y, z$ 之间, 若从 $x$ 到 $y$ 有一条边存在, 从 $y$ 到 $z$ 有一条边存在, 则从 $x$ 到 $z$ 一定有一条边存在;
- 关系 $R$ 是传递的当且仅当在 $R$ 的关系矩阵中, 对任意 $i, j, k \in \{1, 2, \cdots, n\}$ , 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$ , 必有 $r_{ik} = 1$.

# 关系性质判定

- 一个关系可能满足多种性质，如：
  - ✓非空集合A 上的全关系$E_A$ ： 自反，对称，传递
  - ✓非空集合A 上的空关系$\varnothing$ ： 反自反，对称，反对称，传递
  - ✓非空集合A 上的恒等关系$I_A$ ： 自反，对称，反对称，传递
  - ✓实数集R 上的等于关系= ： 自反，对称，反对称，传递
  - ✓幂集上的真包含关系$\subset$ ： 反自反，反对称，传递

- 假设A = {a，b，c，d}，R 是定义在A 上的关系.
  - ✓R = {<a，a>，<a，b>，<b，a>，<c,d>}有哪些性质？
    非自反，非反自反，非对称，非反对称，非传递
  - ✓可见,一个关系也有可能不满足任何性质

# 关系性质

- 设$A = \{1, 2, 3\}$, $R, S$ 是集合$A$ 上的关系
  - ✓$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ 反自反，反对称，传递
  - ✓$S = \{\langle 3, 2\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$ 反自反，反对称，传递
  - ✓$R \circ S = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle\}$ 非反自反，非反对称
  - ✓$R \cup S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$ 非传递，非反对称

  - ✓$R = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$ 自反，对称，传递
  - ✓$S = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ 自反，对称，传递
  - ✓$R \circ S = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ 非传递，非对称
  - ✓$R-S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$ 非自反，非传递

# 复合关系和逆关系

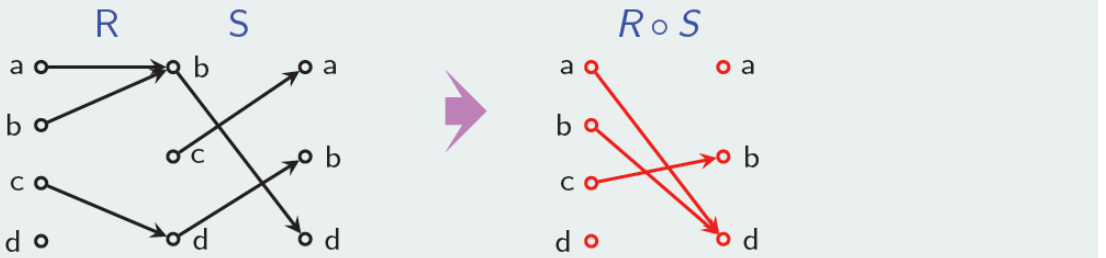
- 复合关系
  - 定义(3-7.1)： 设$R_1$是A到B的关系，$R_2$是B到C的关系，则$R_1 \circ R_2$是A到C的复合关系，定义如下：
  - $R_1 \circ R_2 = \{\langle a, c\rangle \mid (\exists b)(a \in A \wedge c \in C \wedge b \in B \wedge \langle a, b\rangle \in R_1 \wedge \langle b, c\rangle \in R_2)\}$

- 注：
  - ① 关系图上，$R_1 \circ R_2$是由$\langle a, c\rangle$这样的序偶组成，从$a \in A$到$c \in C$有一长度为2的路径，其中第一条弧属于$R_1$，第二条弧属于$R_2$
  - ② 若$R_1$的值域与$R_2$的前域的交集为空，则$R_1 \circ R_2$为空关系
  - ③ 设$I_A$、$I_B$分别为A和B上的恒等关系，R是A到B的二元关系，则 $I_A \circ R = R \circ I_B = R$ （同一律）
- 注意： $R \circ I_A$, $I_B \circ R$为空关系，无意义

# 复合关系

- 设 A={a, b, c, d}， B={b, c, d}； C={a, b, d}
  - ✓R={<a, b>, <c, d>, <b, b>} 是A 到B 的关系
  - ✓S={<d, b><b, d><c, a>} 是B 到C 的关系
- 则 R ∘ S={<a, d>, <c, b>, <b, d>}

**复合运算(关系图形式)**




**复合运算(关系矩阵形式)**

$$M_{R\circ S} = M_R \odot M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

# 复合关系和逆关系

- 例1
  - 设A={1, 2, 3, 4, 5}， A上的二元关系
  - R={<1, 2>, <3, 4>, <2, 2>}
  - S={<4, 2>, <2, 5>, <3, 1>, <1, 3>}
- 则
  - R∘S={<1, 5>, <3, 2>, <2, 5>}， S∘R={<4, 2>, <3, 2>, <1, 4>}
  - (R∘S)∘R={<3, 2>}， R∘(S∘R)={<3, 2>}
  - R∘R={<1, 2>, <2, 2>}， S∘ S={<4, 5>, <3, 3>, <1, 1>}
- 例2：
  - $xR_1y$表示x是y的兄弟，$yR_2z$表示y是z的父亲

  则
  - $xR_1 \circ R_2z$ 表示x是z的叔伯
  - $xR_2 \circ R_2z$ 表示x是z的祖父

# 关系性质

- 设$A = \{1, 2, 3\}$, $R, S$ 是集合$A$ 上的关系
  - ✓$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ 反自反，反对称，传递
  - ✓$S = \{\langle 3, 2\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$ 反自反，反对称，传递
  - ✓$R \circ S = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle\}$ 非反自反，非反对称
  - ✓$R \cup S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 31\rangle\}$ 非传递，非反对称

  - ✓$R = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$ 自反，对称，传递
  - ✓$S = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ 自反，对称，传递
  - ✓$R \circ S = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ 非传递，非对称
  - ✓$R-S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$ 非自反，非传递

# 复合关系和逆关系：结合律

- 结合律
  - ✓设$R_1, R_2, R_3$分别是从A到B，从B到C，从C到D的关系。
  - ✓则 $(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$
    - 证：设$\langle a, d\rangle$是$(R_1 \circ R_2) \circ R_3$的任一序偶。

则 $\langle a, d\rangle \in (R_1 \circ R_2) \circ R_3$

$\Leftrightarrow \exists c (\langle a, c\rangle \in R_1 \circ R_2 \wedge \langle c, d\rangle \in R_3)$

$\Leftrightarrow \exists c (\exists b (\langle a, b\rangle \in R_1 \wedge \langle b, c\rangle \in R_2) \wedge \langle c, d\rangle \in R_3))$

$\Leftrightarrow \exists c \exists b (\langle a, b\rangle \in R_1 \wedge \langle b, c\rangle \in R_2 \wedge \langle c, d\rangle \in R_3)$

$\Leftrightarrow \exists b \exists c (\langle a, b\rangle \in R_1 \wedge (\langle b, c\rangle \in R_2 \wedge \langle c, d\rangle \in R_3))$

$\Leftrightarrow \exists b (\langle a, b\rangle \in R_1 \wedge \langle b, d\rangle \in R_2 \circ R_3)$

$\Leftrightarrow \langle a, d\rangle \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$

- 故 $(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3) = R_1 \circ R_2 \circ R_3$

# 复合关系和逆关系：关系R的幂

- 定义
  - 设R是集合A上的二元关系，R与自身的复合为R的幂，记为$R^{(n)}$。如下：
  - 1）$R^{(0)}$是A的相等关系，$R^{(0)}=\{<x,x>|x\in A\}=I_A$
  - 2）$R^{(n+1)}=R^{(n)}\circ R$
- 其关系图的意义
  - 在$R^{(2)}$的图形上，有一条a到b的弧，则在R的图形上从a到b有一条长度为2的路径
  - 在$R^{(n)}$的图形上，有一条a到b的弧，则在R的图形上从a到b有一条长度为n的路径

# 复合关系和逆关系：关系R的幂

- $R^n$ 的基数并非随着n 的增加而增加，而是呈递减趋势

**Example**

设 $R=\{<1,1>,<1,2>,<2,3>,<3,4>,<4,5>,<5,6>\}$ 是定义在集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 上的关系，考察 $R^n(n=1,2,3,\cdots)$：

$R^1=R$，

$R^2=R\circ R=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,4>,<3,5>,<4,6>\}$，

$R^3=R^2\circ R=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<2,5>,<3,6>\}$，

$R^4=R^3\circ R=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<2,6>\}$，

$R^5=R^4\circ R=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>\}$，

$R^6=R^5\circ R=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>\}=R^5$，

$R^7=R^6\circ R=R^5$，

**Example**

设 $S=\{<1,2>,<2,3>,<3,4>,<4,5>,<5,6>\}$ 是定义在集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 上的关系，考察 $S^n(n=1,2,3,\cdots)$：

$S^1=S$，$S^2=S\circ S=\{<1,3>,<2,4>,<3,5>,<4,6>\}$，

$S^3=S\circ S\circ S=S^2\circ S=\{<1,4>,<2,5>,<3,6>\}$，$S^4=S^3\circ S=\{<1,5>,<2,6>\}$，

$S^5=S^4\circ S=\{<1,6>\}$，$S^6=S^5\circ S=\varnothing$，$S^7=\varnothing$，$\cdots$ $S^n=\varnothing(n>5)$；

# 复合关系和逆关系：复合关系的矩阵表达

- 设
  - ✓ $X=\{x_1, \ldots, x_m\}$, $Y=\{y_1, \ldots, y_n\}$, $Z=\{z_1, \ldots, z_p\}$。R、S分别是X到Y, Y到Z的关系，设$M_R=[a_{ik}]$, $M_S=[b_{kj}]$,
- 则
  - ✓ 构造为 $M_{R\circ S}=[C_{ij}]$，如果Y中至少有这样一个元素$y_j$，使得$\langle x_i, y_j\rangle$属于R，$\langle y_j, z_k\rangle$属于S，则必有$\langle x_i, z_k\rangle$属于R ◦ S, 也即$C_{ik}=1$；否则$C_{ik}=0$。
- 故：
  - ✓ $M_{R\circ S}=[C_{ij}]=M_R \circ M_S = C_{ik}$
  - ✓ 其中 $C_{ik} = V_{j=1}^{n}(a_{ij} \wedge b_{jk})$
  - ✓ (“∧”表示逻辑乘，$1\leqslant i\leqslant m$，$1\leqslant k\leqslant p$，“∨”表示逻辑加)

# 复合关系和逆关系：复合关系的矩阵表达

- 例1
  - ✓设x={1, 2}， y={a, b, c}， z={α, β}， R={<1, a>, <1, b>, <2, c>}，
  - ✓S={<a, β>, <b, β>}。
- 解：

$$M_R=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},M_S=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

$$M_R\circ M_S=M_{R\circ S}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$$

# 复合关系和逆关系：逆关系

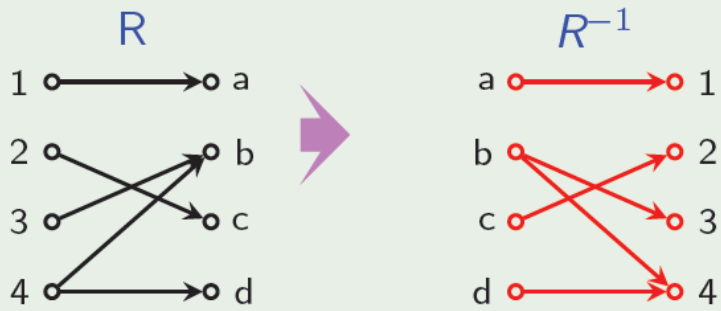
- 定义(3-7.2)：设R是A到B的二元关系，则R的逆是B到A的二元关系，记为 $R^c$ 其中 $R^c = \{\langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R\}$。

- 例1
  - ✓ $A=\{0,1,2,3\}$ $R=\{\langle 0,0\rangle, \langle 0,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,3\rangle\}$
  - ✓ 则 $R^c = \{\langle 0,0\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$
- 整数集上的 ‘<’ 关系的逆是 ‘>’ 关系
- 集合族上的 ‘$\subseteq$’ 关系的逆是 ‘$\supseteq$’

- 注：
  - ✓ （1）$xRy \Leftrightarrow yR^cx$
  - ✓ （2）交换R 的关系矩阵的行和列，既得$R^c$的关系矩阵
  - ✓ （3）颠倒R的关系图中每条弧线的箭头方向，既得$R^c$的关系图

# 逆关系

- 设A = {1, 2, 3, 4}, B = {a, b, c, d}， R 是从A 到B 的一个关系且, R = {<1, a>, <2, c>, <3, b>, <4, b>, <4, d>} 则
  - ✓$R^{-1}$ = {<a, 1>, <c, 2>, <b, 3>, <b, 4>, <d, 4>}




$$M_{R^{-1}} = (M_R)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# 复合关系和逆关系：逆关系

- 定理（3-7.1）设R, $R_1$, $R_2$是A到B的关系，则
  - a） $(R^c)^c=R$
  - b） $(R_1 \cup R_2)^c=R_1^c \cup R_2^c$
  - c） $(R_1 \cap R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c$
  - d） $(\sim R)^c = \sim (R^c)$，其中 $\sim R=A\times B-R$
  - e） $(R_1-R_2)^c = R_1^c - R_2^c$

# 复合关系和逆关系：逆关系

- 定理（3-7.2）设R、S分别是A到B、B到C的关系。
  - ✓则 $(R \circ S)^c = S^c \circ R^c$
- 证：

设$\langle c, a\rangle$是$(R \circ S)^c$ 的任一元素，

则 $\langle c, a\rangle \in (R \circ S)^c \Leftrightarrow \langle a, c\rangle \in R \circ S$

$\Leftrightarrow \exists b(\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle b, c\rangle \in S)$

$\Leftrightarrow \exists b(c, b\rangle \in S^c \wedge \langle b, a\rangle \in R^c)$

$\Leftrightarrow \langle c, a\rangle \in S^c \circ R^c$

# 复合关系和逆关系：逆关系

- 定理3(3-7.3)：R是A上的二元关系，
  - ✓(a)R是对称的 $\Leftrightarrow$ $R=R^c$
  - ✓(b)R是反对称的 $\Leftrightarrow$ $R\cap R^c\subseteq I_A$
- 
- 证：

(a) ‘$\Rightarrow$’ 设R是对称

$\langle a,b\rangle\in R\Leftrightarrow\langle b,a\rangle\in R$

$\Leftrightarrow\langle a,b\rangle\in R^c$

即$R=R^c$

‘$\Leftarrow$’ 设 $\langle a,b\rangle\in R$ 则$\langle b,a\rangle\in R^c$

$\because R=R^c$

$\therefore\langle b,a\rangle\in R$，故R是对称的

(b)略

# 引言

- 一个关系可能不具备某一个特殊性质。但是，如果希望它有我们希望它具备的某一个性质，应该如何操作呢？
  - ✓例如，对给定集合A ={1,2,3}上的关系R={<1,1>,<1,2>,<2,1>}，它不具有自反性
  - ✓我们可以通过添加一些元素，使得关系具备我们想要的性质
  - ✓在关系R 中添加<2,2>,<3,3>这两个元素后，所得到的新关系R′ 就具有自反性
  - ✓另外，还可以添加<2,2>,<3,3>,<1,3>，得到的新关系R″仍然具有自反性
- 如何在给定关系中添加最少的元素，使其具有需要的特殊性质，这就是关系的闭包问题

# 关系的闭包运算

- 闭包的定义
- 定义3-8.1：设R是X上的二元关系，如果有另一关系R′满足：
  - 1）R′是自反的（对称的、传递的）；
  - 2）$R \subseteq R'$；
  - 3）对任何自反的（对称的、传递的）关系R″，$R'' \supseteq R$，
  - 则 $R'' \supseteq R'$
- 称R’为R的自反（对称、传递）闭包，记作r(R)，s(R)，t(R)。
- 注：
  - 自反（对称、传递）闭包其实就是包含R的最小的自反（对称、传递）关系
  - 已知关系R，构作它的闭包可以采取添加序偶的方法来完成
- 如：
  - X= {a, b, c} ， R= {<a, a>, <b, b>, <b, c>} ，
  - 则 r(R)= {<a, a>, <b, b>, <c, c>, <b, c> }

# 关系的闭包运算

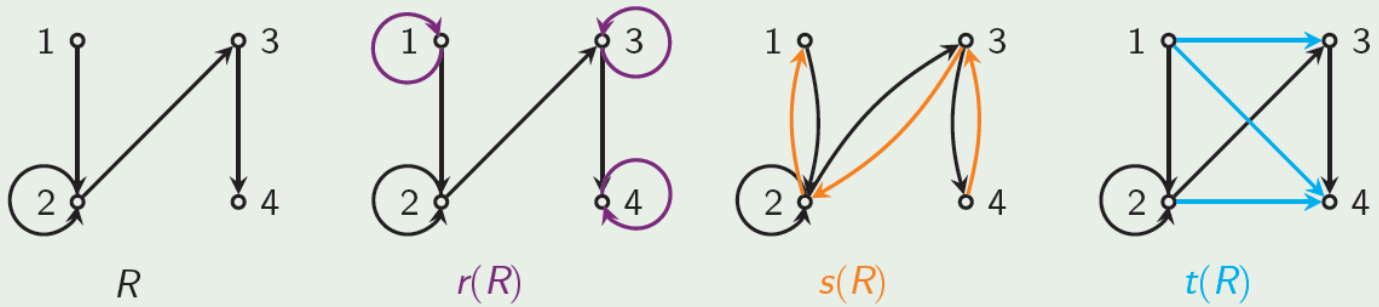
- 例子

**Example**

设集合 $A=\{1,2,3,4\}$,$R=\{<1,2>,<2,2>,<2,3>,<3,4>\}$ 是定义在 $A$ 上的二元关系，则

1. $r(R)=\{<1,2>,<2,2>,<2,3>,<3,4>,<1,1>,<3,3>,<4,4>\}$;
2. $s(R)=\{<1,2>,<2,2>,<2,3>,<3,4>,<2,1>,<3,2>,<4,3>\}$;
3. $t(R)=\{<1,2>,<2,2>,<2,3>,<3,4>,<1,3>,<1,4>,<2,4>\}$.

- 利用关系图



# 关系的闭包运算

- 定理3-8.1　设R是X上的二元关系，　R的自反闭包记为r(R)，R的对称闭包记为s(R)，　R的传递闭包记为t(R)，那么
  - ✓1）若R是自反的，则R=r(R)，反之也成立
  - ✓2）若R是对称的，则R=s(R)，反之也成立
  - ✓3）若R是传递的，则R=t(R)，反之也成立

- 证明：
  - ✓1）如果R是自反的，因为R⊇R，且任何包含R的自反关系R″，有R″⊇R，故R就是满足自反闭包的定义，即 R=r(R)．反之，如果R=r(R)，由定义3-8.1，R必是自反的。
  - ✓2）和3）的证明完全类似1）

# 关系的闭包运算:闭包的求法

- 定理3-8.2：设R是X上的二元关系，则：$r(R)=R\cup I_X$
- 证明：

设$R'=R\cup I_X$,

∵① $\forall x\in A,\langle x,x\rangle\in R'$ ∴R'具有自反性

② $R\subseteq R'$

③ 设R"是自反的，且$R\subseteq R''$，∴$I_X\subseteq R''$

又∵$R\subseteq R''$，　∴$R'=I_X\cup R\subseteq R''$

# 关系的闭包运算:闭包的求法

- 定理3-8.3：设R是X上的二元关系，则：$S(R)= R\cup R^c$
- 证明：设 $R'= R\cup R^c$

①$R'^c=(R\cup R^c)^c=R^c\cup (R^c)^c= R^c\cup R=R'$

另可写为：$\langle x,y\rangle\in R'$，则$\langle x,y\rangle\in R$或$\langle x,y\rangle\in R^c$，即$\langle y,x\rangle\in R$或$\langle y,x\rangle\in R^c$，故$\langle y,x\rangle\in R\cup R^c$，所以R’是对称的

②$R'=R\cup R^c\supseteq R$

③设R”是对称的，且$R\subseteq R''$要证 $R'\subseteq R''$

$\langle a,b\rangle\in R\cup R^c$

$\Leftrightarrow\langle a,b\rangle\in R\vee\langle a,b\rangle\in R^c$

$\Leftrightarrow\langle a,b\rangle\in R''\vee\langle b,a\rangle\in R$

$\Leftrightarrow\langle a,b\rangle\in R''\vee\langle b,a\rangle\in R''$

$\Leftrightarrow\langle a,b\rangle\in R''\vee\langle a,b\rangle\in R''$

$\Leftrightarrow\langle a,b\rangle\in R''$

$\therefore R'=R\cup R^c\subseteq R''$

# 关系的闭包运算:闭包的求法

- 定理3-8.4设R是X上的二元关系，则 $t(R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i$
- 证明：先证 $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i \subseteq t(R)$

- 归纳法：对$\forall n>0, R^n \subseteq t(R)$

  i) 由定义可知 $R \subseteq t(R)$

  ii)假设 $R^n \subseteq t(R)$ 成立，要证 $R^{n+1} \subseteq t(R)$

  设$\langle a,b\rangle \in R^{n+1} = R^n \circ R$

  ∴存在c使$\langle a,c\rangle \in R^n, \langle c,b\rangle \in R$

  ∵由归纳法知$\langle a,c\rangle \in t(R)$ $\langle c,b\rangle \in t(R)$

  ∵t(R)是传递的，∴$\langle a,b\rangle \in t(R)$ 即$R^{n+1} \subseteq t(R)$

  ∴对一切n，$R^n \subseteq t(R)$

  ∴ $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i \subseteq t(R)$

# 关系的闭包运算:闭包的求法

- 再证 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \supseteq t(R)$

- 设<a, b>, <b, c>是 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 的任意元素
  - ✓ ∴∃s, ∃t, 使得<a, b>∈$R^s$, <b, c>∈$R^t$ ∴<a, c>∈$R^t \circ R^s = R^{t+s}$
  - ✓ ∴<a, c>∈ $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, ∴ $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递的
  - ✓ ∵t(R)包含R的最小传递关系，∴ $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \supseteq t(R)$
  - ✓ 综上必有 $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$

- 注意：通常，将 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 记作R+， 读做“R正”
- 例：课本121页的例子

# 关系的闭包运算:有限集的传递闭包

- 定理3-8.5 设R是有限集A的二元关系，|A|=n，则存在一个正整数k<=n，使得 $t(R)=\bigcup_{i=1}^{k} R^i$
- 证：

  对任意<x, y>∈t(R)，即证存在一个最小的正整数k≤n，使$xR^k y$

  (反证法)

  假设最小的正整数k>n，

  ∵$xR^k y$ ∴存在序列$x=a_0, a_1, \cdots\cdots, a_{k-1}, a_k=y$，使得$xRa_1, \cdots\cdots, a_{k-1}Ry$

  (也就是 $a_0Ra_1, \cdots\cdots, a_{k-1}Ra_k$)

  又∵k>n

  ∴$a_0, \cdots\cdots, a_k$中必有两个元素相同，不妨设$a_i=a_j$，$0\le i<j\le k$

  ∴$xRa_1, a_1Ra_2, \cdots, a_{i-1}Ra_i, a_jRa_{j+1}, \cdots, a_{k-1}Ry$成立

  令 S=k-(j-i)<k，且$xR^S y$。这与k是最小的假设矛盾

# 关系的闭包运算:有限集的传递闭包

- 例1 设A={a, b, c, d}，给定A上的关系R为:
  - R= { 〈a, b〉, 〈b, a〉, 〈b, c〉, 〈c, d〉 }, 求t(R)
- 解

$$M_R=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

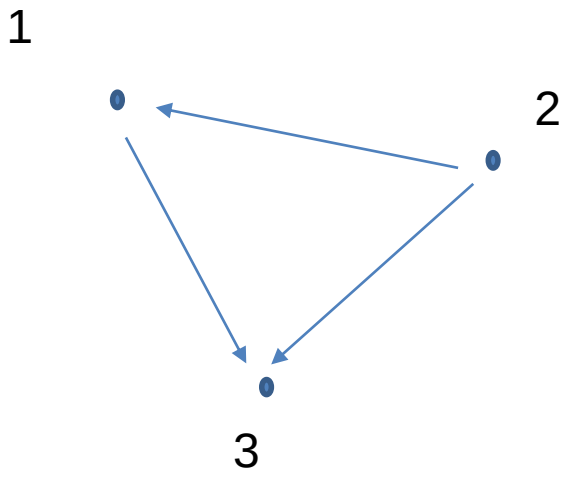
$$M_{R^2}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$M_{R^3}=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

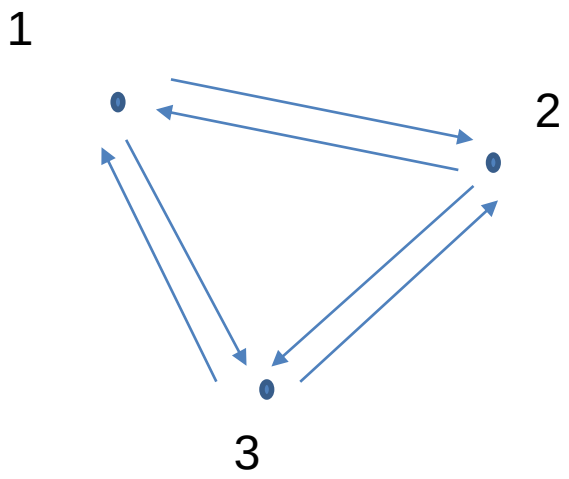
$$M_{R^4}=\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$M_{t(R)}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

- 若R是自反的，则s(R)和t(R)也是自反的
- 若R是对称的，则r(R)和t(R)也是对称的
- 若R是传递的，则r(R)是传递的，s(R)不一定传递

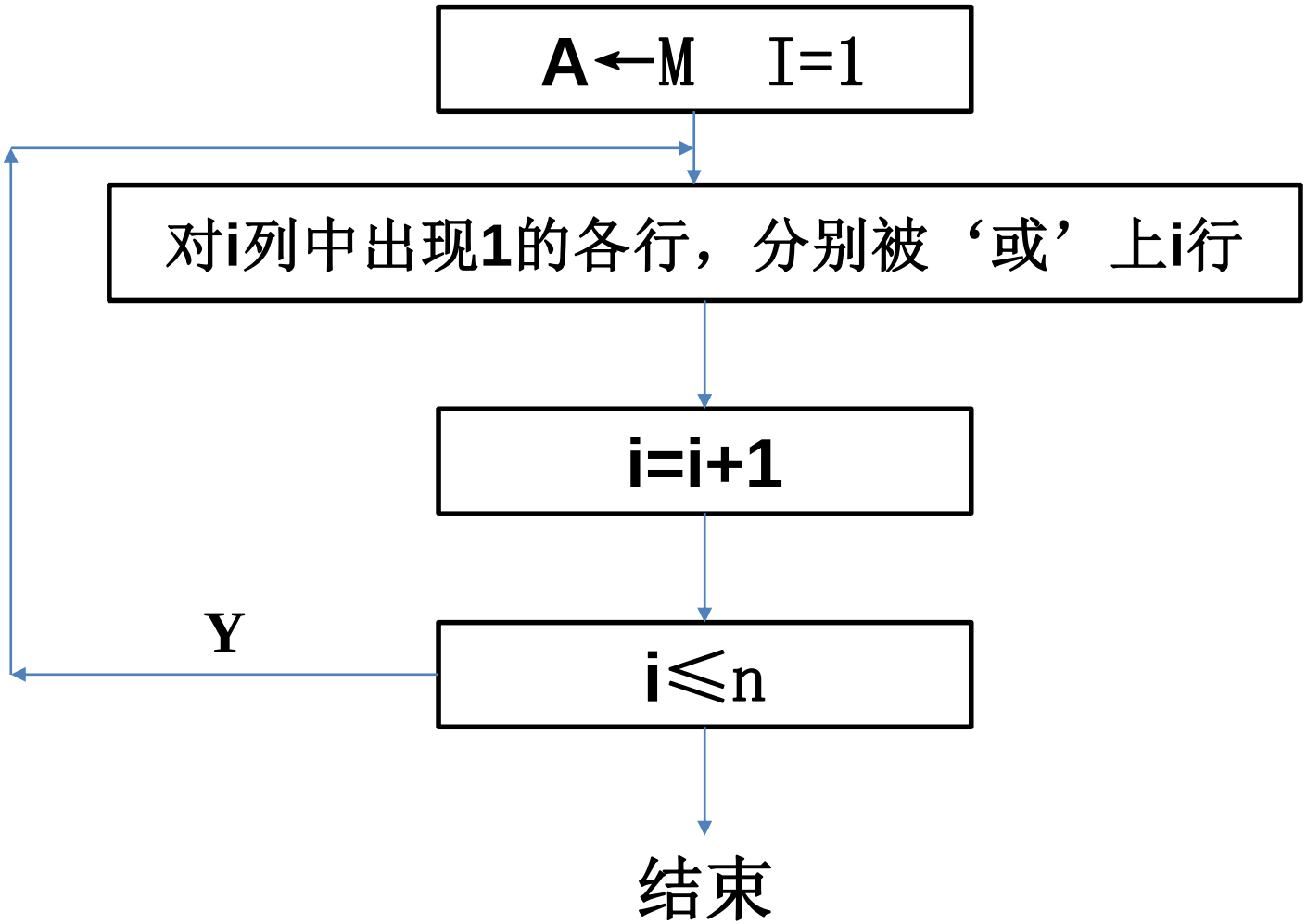



R




s(R)

# 关系的闭包运算:Warshall算法(p. 124)



# Warshall算法

求t(R)的矩阵Warshall算法：$|X|=n$, $R \subseteq X \times X$,
令$M_R=A$ $R^2$的矩阵为$A^2$，… $R^k$的矩阵为$A^k$.于是
t(R)的矩阵记作$M_{R+}=A+A^2+\ldots+A^k+\ldots$ (+是逻辑加)
(1)置新矩阵 $A:=M_R$ ;
(2)置 i=1;
(3)对所有 j ,如果A[j,i] =1 ,则对k=1,2,…,n
A[j,k]:=A[j,k]+A[i,k]; /*第j行+第i行,送回第j行*/
(4) i加1;
(5) 如果$i \leq n$, 则转到步骤(3)，否则停止。

CSDN @醉蒸

# Warshall算法:例子

1

2

3

4

i=1 (i---列, j---行)

A[4,1]=1

1行+4行→4行

i=2 A[1,2]=1 ,1行+2行→1行

A[2,2]=1 ,2行+2行→2行 A不变

A[4,2]=1 ,4行+2行→4行,4行全1, A不变

i=3 A[1,3]=1,1行+3行→1行, 3行全0, A不变

A[2,3]=1,2行+3行→2行, 3行全0, A不变

A[4,3]=1,4行+3行→4行, 3行全0, A不变

i=4 A[1,4]=1 ,1行+4行→1行

A[4,4]=1 ,4行+4行→4行 A不变,

最后 $A=M_{t(R)}$

A的初值: $A=M_R=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\1&0&1&1\end{bmatrix}$

After 1 $A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\1&1&1&1\end{bmatrix}$

After 2 $A=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\1&1&1&1\end{bmatrix}$

After 3

After 4 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\1&1&1&1\end{bmatrix}$

CSDN @醉爽

# 关系的闭包运算

- 定理3-8.6 设R是X上的二元关系,则:
  - ✓a) rs(R)=sr(R) (自反对称闭包等于对称自反闭包)
  - ✓b) tr(R)=rt(R)
  - ✓c) ts(R)⊇st(R) (证明较困难，书上说不困难。)
- 证:

a) $rs(R)=r(R\cup R^c)=I_X\cup R\cup R^c$

$= I_X\cup R\cup I_X^c\cup R^c$

$= I_X\cup R\cup (I_X\cup R)^c$

$= s(I_X\cup R)=sr(R)$

b)

$$tr(R)=t(I_X\cup R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}(I_X\cup R)^i=\bigcup_{i=1}^{\infty}(I_X\cup\bigcup_{j=1}^{i}R^j)=I_X\cup\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcup_{j=1}^{i}R^i=I_X\cup\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i=rt(R)$$

# 关系的闭包运算

- 定理3-8.6 设R是X上的二元关系，则：
  - ✓a) rs(R)=sr(R) （自反对称闭包等于对称自反闭包）
  - ✓b) tr(R)=rt(R)
  - ✓c) ts(R)⊇st(R) （证明较困难，书上说不困难）
- 证 c)
- 1) 若$R_1 \supseteq R_2$ ，则$s(R_1) \supseteq s(R_2)$， $t(R_1) \supseteq t(R_2)$

i) $\because R_1 \supseteq R_2$

$\therefore \langle b,a\rangle \in R_2^c \Leftrightarrow \langle a,b\rangle \in R_2 \Rightarrow \langle a,b\rangle \in R_1 \Leftrightarrow \langle b,a\rangle \in R_1^c$

$\therefore R_1^c \supseteq R_2^c$ ，

$\therefore R_1 \cup R_1^c \supseteq R_2 \cup R_2^c$ ， 即$s(R_1) \supseteq s(R_2)$。

ii) n=1， $R_2 \subseteq R_1$，假设$R_2^n \subseteq R_1^n$ ， 则

$\langle a,b\rangle \in R_2^{n+1} \Leftrightarrow \exists c(\langle a,c\rangle \in R_2^n \wedge \langle c,b\rangle \in R_2)$

$\Rightarrow \exists c(\langle a,c\rangle \in R_1^n \wedge \langle c,b\rangle \in R_1)$

$\Leftrightarrow \langle a,b\rangle \in R_1^{n+1}$

$\therefore R_2^{n+1} \subseteq R_1^{n+1}$ ， $\therefore \bigcup_{i=1}^{\infty} R_1^i \supseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R_2^i$， $\therefore t(R_1) \supseteq t(R_2)$

# 关系的闭包运算

- （继续）

  ∵ s(R)⊇R

  ∴ ts(R)⊇t(R)

  ∴ sts(R)⊇st(R)

  又∵s(R)是对称的,故ts(R)是对称的

  由定理1(b)知 ∴sts(R)=ts(R)

  ∴ts(R)⊇st(R)。

  下举例说明上包含可以是真包含：

  例 整数集I上的<关系

  st(<)=s(<)=≠

  ts(<)=t(≠)=I×I

  ∴st(<)⊆ts(<)

- 注：R*表示R的自反传递闭包，即R*=tr(R) 读做“R星”

# 集合的划分和覆盖

- 我们除了把二个集合进行相互比较外，还常把一个集合分成若干子集讨论
- **覆盖和划分：** 定义(3-9.1)： 设A为非空集，
  - ✓ $S=\{S_1, \cdots, S_m\}$, $S_i \subseteq A$， $S_i \neq \varnothing (i=1, \cdots, m)$ 且 $S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_m = A$， 称S是A的**覆盖**
  - ✓ 若再加 $S_i \cap S_j = \varnothing (i \neq j, i, j=1, 2, \cdots, m)$ 则称S是A的**划分**，m称为S的秩
- 例1 设A={1, 2, 3, 4, 5}，

则

| | |
|---|---|
| X={{1, 2}, {3}, {4, 5}} | 划分 |
| Y={{1, 2}, {2, 3}, {4, 5}} | 覆盖 |
| Z={{1, 2, 3}, {4}} | 划分 |
| U={{1, 2, 3, 4, 5}} | 划分 |
| V={{1}, {2}, {3}, {4}, {5}} | 划分 |

U称为A的最小划分，V称为A的最大划分

# 集合的划分和覆盖

- 交叉划分：定义(3-9.2)：若$S_1=\{A_1, \cdots, A_m\}$, $S_2=\{B_1, \cdots, B_n\}$是A的两个划分
  - ✓ 则$S=\{A_i \cap B_j \neq \varnothing \mid A_i \in S_1 \wedge B_j \in S_2\}$称为A的交叉划分

- **定理(3-9.1)：交叉划分是在集合A的划分**

证明：$S=\{A_1 \cap A_2, \cdots, A_1 \cap B_n, \cdots, A_m \cap B_1, \cdots, A_m \cap B_n\}$

① 则 $(A_1 \cap B_1) \cup \cdots \cup (A_1 \cap B_n) \cup \cdots \cup (A_m \cap B_n)$

$= (A_1 \cap (B_1 \cup \cdots \cup B_n)) \cup \cdots \cup (A_m \cap (B_1 \cup \cdots \cup B_n))$

$= ((A_1 \cup \cdots \cup A_m) \cap (B_1 \cup \cdots \cup B_n))$

$= A \cap A$

$= A$ ∴S是A的一个覆盖（p.130）

② $\forall (A_i \cap B_h), (A_j \cap B_k) \in S$

$$(A_i \cap B_h) \cap (A_j \cap B_k) = \begin{cases} \varnothing, & i \neq j, \quad h = k \\ \varnothing, & i \neq j, \quad h \neq k \\ \varnothing, & i = j, \quad h \neq k \end{cases}$$

∴S是A的一个划分

# 集合的划分和覆盖

- 加细(细分)：定义(3-9.3)：设S,S′是集合A的两个划分，若S的每一块均是S′中某块的子集，称S是S′的加细（或细分）
- 例：

  A=整数集 ， S={{1,3,5,7…},{2,4,6…}}

  S′={{1,5,9…},{3,7…},{2,4,6…}}

  则： S′是S的加细(细分)

- 定理3-9.2：任何两种划分的交叉划分，都是原来各划分的一种加细(细分)

# 等价关系和等价类

- 定义(3-10.1)：若集合A上的二元关系R是：
  (1)自反的
  (2)对称的
  (3)传递的
  则称R是A上的等价关系

- 例：
  - ✓ A={1,2,3,4}， R={<1,1>,<1,4>,<4,1>,<4,4>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}是一个等价关系
- 此外
  - ✓ 数中的“相等”关系,集合中的“相等”关系,命题演算中“⇔”关系,都是等价关系

- 注：其关系图的特点：每一结点有自回路，每对结点之间要么没有弧，要么有弧而且成对出现

# 等价关系和等价类

- 定义(3-10.2)：设R是A上的等价关系，$\forall a \in A$，集合 $[a]_R=\{x \mid x \in A, aRx\}$称为元素a形成的R等价类

- 例： $A=\{1,2,3,4\}$，
  $R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}$
  - ✓上例中，A上各个元素形成的R等价类为：

$$[1]_R=\{1,4\}=[4]_R$$
$$[2]_R=\{2,3\}=[3]_R$$

# 等价关系和等价类

- 定理(3-10.1):设R是定义在A上的等价关系,$\forall a,b\in A$,有

  $aRb \Leftrightarrow [a]_R=[b]_R$

- 证:‘$\Leftarrow$’ 由R的自反性知: $a\in[a]_R$

  故:假定$[a]_R=[b]_R$,因为$a\in[a]_R$,故$a\in[b]_R$,

  根据等价类定义可知:$bRa \Rightarrow aRb$

  ‘$\Rightarrow$’若 aRb

  $\forall x\in[a]_R \Leftrightarrow xRa$又$aRb \Rightarrow xRb \Leftrightarrow x\in[b]_R$,

  故$[a]_R\subseteq[b]_R$

  同理可证: $[b]_R\subseteq[a]_R$

  所以, $[a]_R=[b]_R$

# 等价关系和等价类

- 定义(3-10.3)：集合A上的等价关系R，其等价类集合 $\{[a]_R \mid a \in A\}$称为A关于R的商集，记为A/R

- 例：上例中 $A/R=\{[1]_R, [2]_R\}$(也可以是$=\{[4]_R, [2]_R\}$)

- 那么，商集是否可以认为是一种划分？

# 等价关系和等价类

- 定理(3-10.2)：集合A上的等价关系R，则商集A/R是A的一个划分

- 证明：

A/R={$[a]_R$ | a∈A}

1. $\bigcup_{a\in A}[a]_R = A$，　　∴A/R是一个覆盖

2. ∵∀a∈A, aRa成立，　∴　a∈$[a]_R$, 每个元素的确属于一个分块

3. ∀a, b∈A, $[a]_R \neq [b]_R$，则$[a]_R \cap [b]_R = \varnothing$，A的每个元素只能属于一个分块

- 反证法：设∃c∈$[a]_R \cap [b]_R$，且$[a]_R \cap [b]_R \neq \varnothing$

　　∴cRa，cRb（同时aRc成立）

　　∵R是传递的

　　∴aRb

通过定理3-10.1知$[a]_R = [b]_R$ ，与前提矛盾

# 等价关系和等价类

- 定理(3-10.3)：集合A的任一划分S确定了A上的一个等价关系R
- 证明： 设S={$s_1$，$s_2$，…，$s_m$}，定义关系R：aRb,当且仅当a,b在S的同一分块中，现证R是等价关系

1. ∀a∈A，a与a在同一块中，∴aRa ，自反性成立
2. ∀a,b∈A，a与b在同一块中，则b与a也在同一块
   即 aRb⇒bRa，∴对称性成立
3. ∀a,b,c∈A，若a与b在同一块，b与c在同一块，
   ∵$S_i \cap S_j = \varnothing (i \neq j)$,即b属于且仅属于一个分块
   ∴a与c在同一块，即aRb∧bRc⇒aRc
   ∴传递性满足
   ∴R是A的一个等价关系，且A/R=S

# 等价关系和等价类

- 例：$A=\{a, b, c, d, e\}$ ， $S=\{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e\}\}$

  则 $R_1=\{a, b\}\times\{a, b\}=\{\langle a, a\rangle, \langle a, b\rangle, \langle b, a\rangle, \langle b, b\rangle\}$

  $R_2=\{c\}\times\{c\}=\{\langle c, c\rangle\}$

  $R_3=\{d, e\}\times\{d, e\}=\{\langle d, d\rangle, \langle d, e\rangle, \langle e, d\rangle, \langle e, e\rangle\}$

  则$R=R1\cup R2\cup R3$是由S诱导的等价关系

# 等价关系和等价类

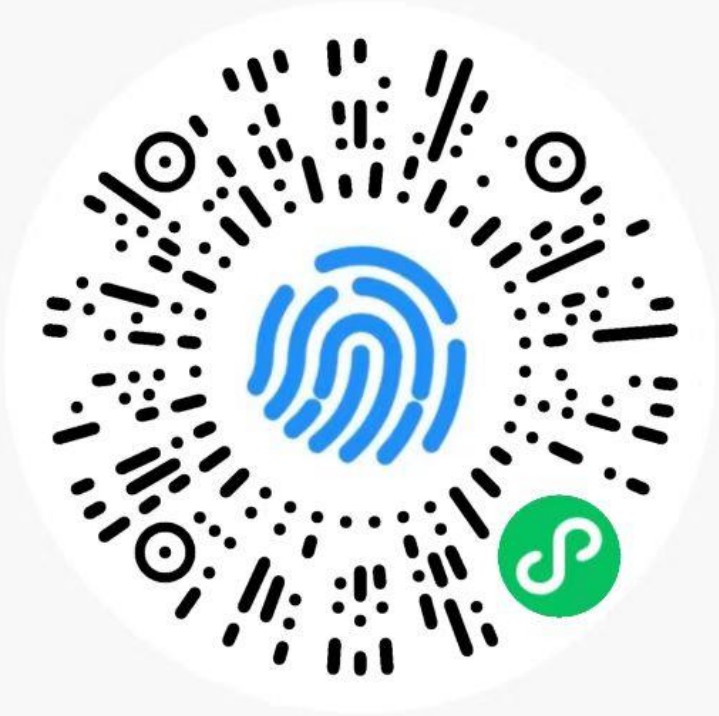
- 定理(3-10.4)设$R_1$，$R_2$是非空集合上的等价关系，则
  $R_1=R_2 \Leftrightarrow A/R_1=A/R_2$

- 证明：
  ‘⇒’ 若$R_1=R_2$ ∵$A/R_1=\{[a]R_1 \mid a\in A\}$ ，$A/R_2=\{[a]R_2 \mid a\in A\}$，
  $\forall a\in A$，$x\in[a]R_1\Leftrightarrow\langle x,a\rangle\in R_1\Leftrightarrow\langle x,a\rangle\in R_2\Leftrightarrow x\in[a]R_2$
  ∴$[a]R_1=[a]R_2$，∴$A/R_1= A/R_2$
  ‘⇐’ 若$A/R_1=A/R_2$，
  ∴$\forall a\in A$，$[a]R_1\in A/R_1$，$\exists c\in A$，使 $[a]R_1=[c]R_2$
  ∴$\forall a,b\in A$
  $\langle a,b\rangle\in R_1\Leftrightarrow a\in[a]R_1\wedge b\in[a]R_1$
  $\Leftrightarrow a\in[c]R_2\wedge b\in[c]R_2$
  $\Rightarrow\langle a,b\rangle\in R_2$
  ∴$R_1 \subseteq R_2$ ， 同理可证$R_2\subseteq R_1$
  ∴$R_1= R_2$

# 等价关系和等价类

- 上述定理告诉我们
  - ✓划分与等价关系本质上相同
  - ✓唯一区别是关系可以在空集上定义，划分则不能

# 离散数学0401



微信扫码签到

# 相容关系

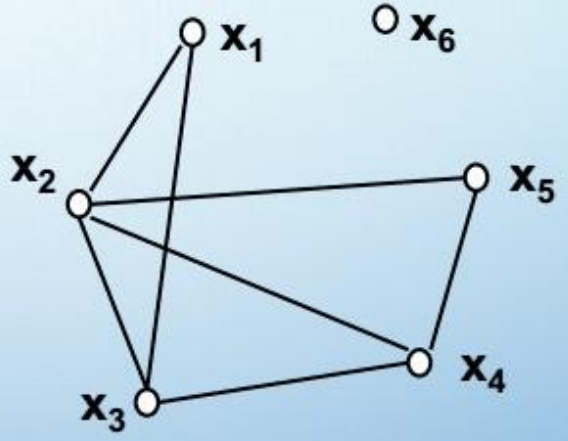
- 定义(3-11.1)：设R是集合A上的二元关系，若R是自反的和对称的，称R是相容关系
- 例：
  - a）所有等价关系是相容关系
  - b）A={a,b,c,d,}，R={<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>,<a,b>,<b,a>}

- 其关系矩阵与关系图
  - 1）仅给出关系矩阵的左下角就可描写相容关系（不包括主对角线元素）
  - 2）相容关系的关系图可简记（用无向边代替二条有向边、不用自回路）

# 相容关系:关系矩阵与关系图

相容关系的表示方法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




相容关系R的矩阵及图形表示

# 相容关系

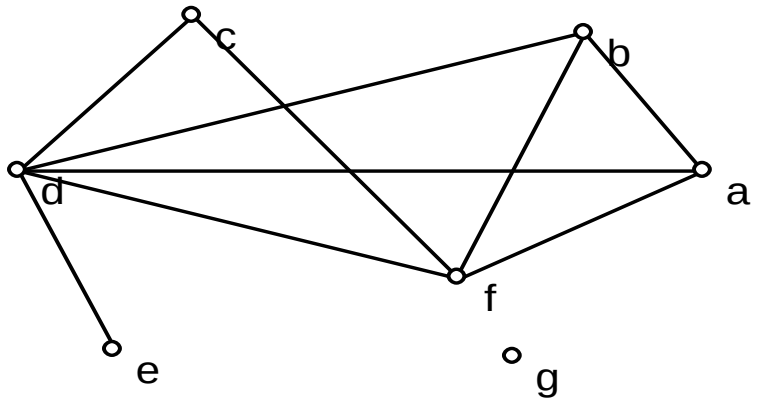
A=｛a,b,c,d,｝,R=｛<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>,<a,b>,<b,a>｝

- 定义(3-11.2)：设R是集合A的相容关系，集合C是A的子集，满足 $\forall x,y \in C$ ，则xRy，则C称为由R产生的相容类
  - ✓例如，上例中{a，b}，{c}，{d}，{a}，{b}都是

- 定义(3-11.3)：设R是集合A的相容关系，C是由R产生的相容类，如果C不真包含于其他任何相容类，则称C为最大相容类
  - ✓例如，上例中{a，b}，{c}，{d}都是

# 相容关系

- 注：
  - 1）A上的相容关系R的最大相容类集合{$A_1$，…，$A_m$}构成A的一个覆盖
  - 2）最大相容类在关系图上反映为一个完全图
  - 完全图：图中每一对结点间都有边相连
- 最大相容类的求法（利用关系图）
  - 求出图中所有最大完全图，每个完全图代表了一个最大相容类




  - 所有最大相容类为{a, b, d, f}，{c, d, f, }，{d, e}，{g}}

# 相容关系

- 定义(3-11.4):在集合A上给定相容关系R，其最大相容类的集合称作集合A的完全覆盖，记作$C_R(A)$

- A上的相容关系R确定一个完全覆盖
- 证：$\because \forall a \in A,\quad aRa \quad \therefore \bigcup_{a\in A}[a]_a$所在的最大相容类$=A$

# 相容关系

- 定理(3-11.2)A上的覆盖$\{A_1, \cdots, A_n\}$确定一个相容关系：

$$R = A_1 \times A_1 \cup \cdots \cup A_n \times A_n$$

证：现证 R 是一个相容关系

① $\forall a \in A \quad \exists i \ , a \in A_i (1 \leqslant i \leqslant n)$

$\therefore \langle a, a \rangle \in A_i \times A_i \subseteq R$

即 aRa $\therefore$自反性成立

② $\forall a, b \in A$ ， 若$\langle a, b \rangle \in R$，

$\therefore \exists i (1 \leqslant i \leqslant n), \langle a, b \rangle \in A_i \times A_i, \therefore \langle b, a \rangle \in A_i \times A_i, \langle b, a \rangle \in R,$

$\therefore aRb \Rightarrow bRa$，对称性成立

$\therefore$R是相容关系

# 相容关系

- 定理（3-11.3）：集合A上相容关系R与完全覆盖$C_R$存在一一对应

# 序关系

- 在一个集合上，考虑元素的次序关系
- 定义(3-12.1)：若集合A上的二元关系R是自反的、反对称的和传递的，则称R是A的偏序关系，序偶<A,R>称为偏序集
- 注：
  - ✓①常把偏序关系R记为“≤”即小于等于。则<A,R>记为<A,≤>,aRb记为a≤b，这里符号“≤”表示了一种更为普遍的“小于等于关系”即偏序关系
  - ✓②例如，实数集R的“小于或等于”关系是偏序关系
- 例：A={2,3,6,8}，D表示整除关系，M表示整倍数关系

  则 D={<2,2>,<3,3>,<6,6>,<8,8>,<2,6>,<2,8>,<3,6>}

  M={<2,2>,<3,3>,<6,6>,<8,8>,<6,2>,<8,2>,<6,3>}

  经验证，D和M均为偏序关系

# 序关系

- 定义(3-12.2)在偏序集合$\langle A, \leqslant \rangle$中，如果$x, y \in A, x \leqslant y, x \neq y$，且没有其他元素z满足$x \leqslant z$，$z \leqslant y$，则称**y盖住x**。盖住关系
  COV A=$\{\langle x, y\rangle \mid$ y盖住x$\}$

- 例：A=$\{2, 3, 6, 8\}$，D表示整除关系
  D=$\{\langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 6,6\rangle, \langle 8,8\rangle, \langle 2,6\rangle, \langle 2,8\rangle, \langle 3,6\rangle\}$
  - ✓上例中D的盖住关系为COV A = $\{\langle 2,6\rangle, \langle 3,6\rangle, \langle 2,8\rangle\}$

# 可比与覆盖

- 设R 是非空集合A 上的偏序关系， $\forall x, y \in A$,
  - 如果$x \leqslant y$ 或 $y \leqslant x$， 则称 x与y可比
  - 如果$x \leqslant y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x \leqslant z \leqslant y$， 则称 y覆盖x

- 例： 正整数集合上的整除关系中
  - 2与4可比, 6与3可比, 4和3不可比
  - 4和6覆盖2
  - 但8、12 等均不覆盖2
- A = {1, 2, 3, 4} 的幂集上的包含关系中
  - {1} 和{1, 2}可比
  - {1} 和{2}不可比
  - {1, 2}和{1, 3, 4}不可比
  - {1, 2}覆盖{1}和{2}

# 哈斯图

- 在偏序集的关系图中，许多有向边可以不用显示出来
  - 例如，偏序关系满足自反性，所以每个结点都有环，因此可以不必显示这些环；
  - 又如，偏序关系满足传递性，我们不必显示由于传递性而必须出现的边；
  - 另外，由于其反对称的特性，我们可以规定边的方向，从而省去箭头.
- 按照以上方法对关系图进行简化而得到的图形叫做哈斯图，
  - 哈斯图对于判断元素之间的先后顺序以及确定特殊元素非常方便

# 哈斯图

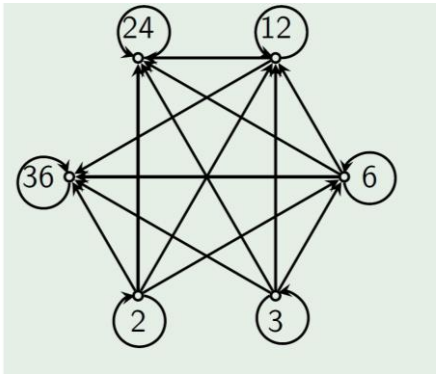
- 偏序集合用图表示，作图规则为：
  - ✓小圆圈表示元素
  - ✓如果x≤y，则将y画在x之上
  - ✓如果<x,y>∈CovA，则在x，y之间无向连接
- 所得的关系图称为哈斯图（hasse图）

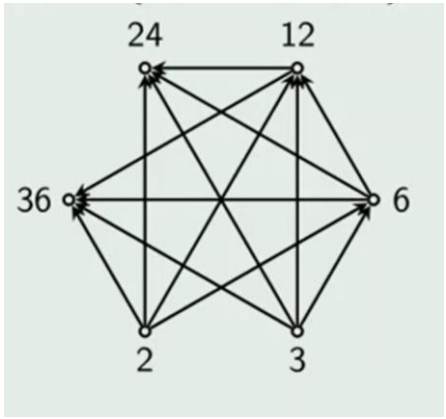
# 哈斯图

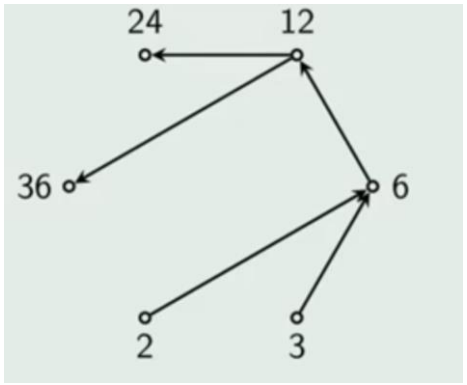
- 设R 是非空集合A 上的偏序关系，使用如下方法对R 的关系图进行简化：
  - ✓取消每个结点的自环；(因自反性)
  - ✓取消所有由于传递性出现的边．即若x→y，y→z，则去掉x→z 这条边；(因传递性)
  - ✓重新排列每条边，使得边的箭头方向全部向上，然后去掉这些箭头．(因反对称性)
- 以上步骤可以得到一个包含足够偏序信息的图，这个图称为偏序关系R的哈斯图(Hasse diagram)

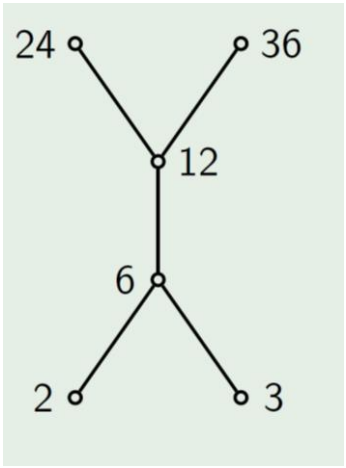
# 哈斯图

- 设A = {2, 3, 6, 12, 24, 36}，“⩽”是A 上的整除关系R



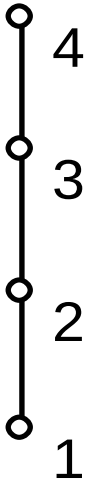



# 序关系：练习

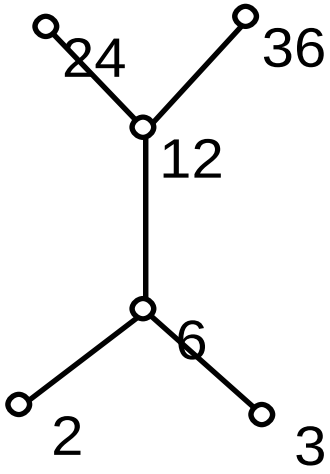
a) P={1, 2, 3, 4}

- <P, ≤>的哈斯图为




b) A={2, 3, 6, 12, 24, 36}，

- <A, 整除>的哈斯图为

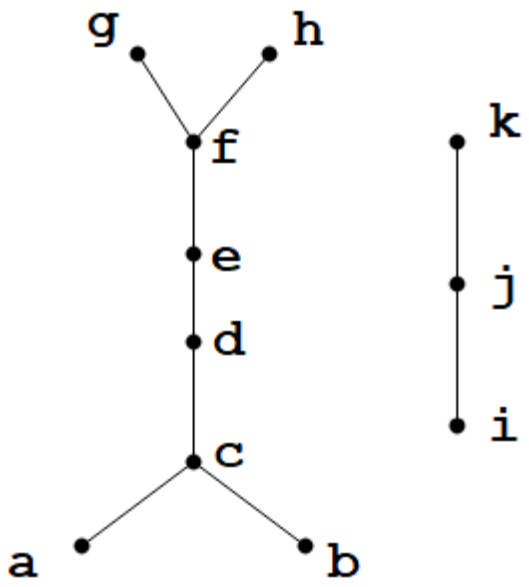


# 序关系

- 定义(3-12.3)：设$\langle A, \leqslant \rangle$是一个偏序集合，$B \subseteq A$，$\forall a, b \in B$，都有$a \leqslant b$或$b \leqslant a$（也即a与b是可比较的），则称B为链，否则称B为反链
- 我们约定，当B只有唯一元素时，B既是链，又是反链

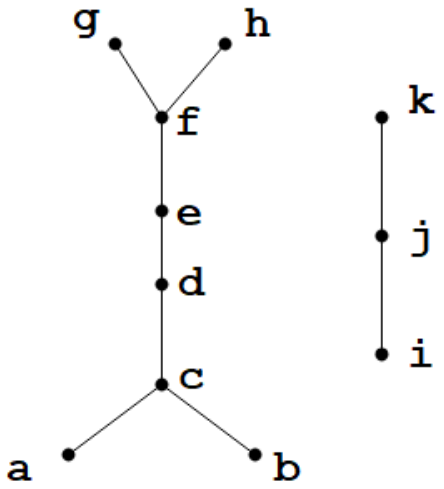
# 链与反链:例子

- 下图是某一偏序集$\langle A, \preceq \rangle$ 的哈斯图, 其中 $A=\{a, b, \cdots, k\}$



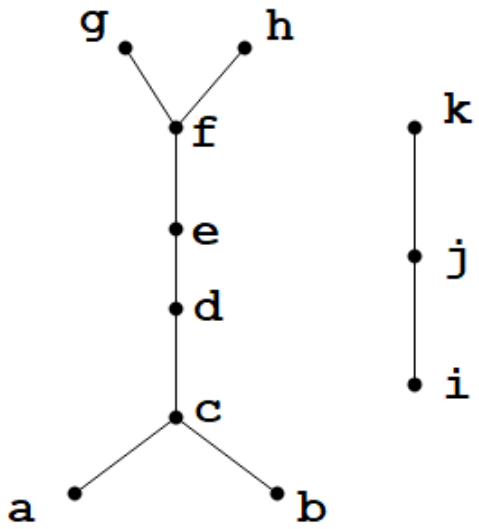
# 链与反链:例子

- 问题1：$B_1=\{a, c, d, e\}$是一条长为4的链；
  - ✓这四个元素互相之间是可比的；并且也是覆盖的，e覆盖d，d覆盖c，c覆盖a；
- 问题2：$B_2=\{a, e, h\}$是一条长为3的链；
  - ✓a, e, h之间都是可比的，但没有覆盖关系，即他们之间都有其它元素相隔，这也是链；
  - ✓集合中有 n个元素，且这些元素可比，那么这个集合就是一个长为n的链 ， 中间可以隔着其它元素；
- 问题3：$B_3=\{b, g\}$是一条长为2的链；
  - ✓b, g之间隔着4个元素，但这个集合中元素是可比的，也是链，长度为集合的元素个数；



# 链与反链:例子

- 问题4：$B_4=\{g, h, k\}$ 是一条长为3的反链；
  - ✓集合中的元素，都不可比，那这个集合就是反链；
  - ✓如果一部分可比，另一部分不可比，那这个集合什么都不是，既不是链，也不是反链；
- 问题5：$B_5=\{a\}$ 是一条长为1的链，同时也是一条长为1的反链；
  - ✓如果集合中只有一个元素，那么该集合既是链，又是反链，长度为1；
- 问题6：$B_6=\{a, b, g, h\}$ 既不是链，也不是反链；
  - ✓g,a是可比的，h,a是可比的，g,b是可比的，h,b是可比的，g,h不可比，a,b不可比，因此其既不是链，也不是反链；



# 序关系

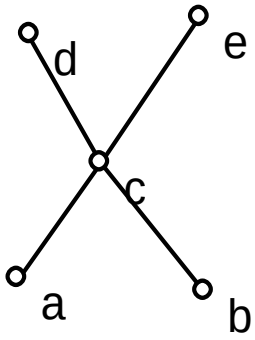
- 定义（3-12.4）：在偏序集合<A, ≤>中，如果A是一个链，则称<A,≤>为全序集合或线序集合，此时≤称为全序关系或线序关系

- 例:
  - a）定义在自然数集合N上的“小于等于”关系“≤”就是一个全序关系。
  - b）{1,2,3,6}的整除关系不能构成一个线序集合。
- 例:
  - P={∅ ， {a}, {a, b}, {a, b, c}}上的包含于关系“⊆”，可验证<P, ⊆ >是一个全序集合

- 可见，全序集合的哈斯图是一竖立的结点序列，每相邻的结点用一条弧连接

# 序关系

- 定义（3-12.5）：设<A, ≤>是一偏序集合，B是A的子集，
  - ✓若b∈B, 且B中不存在元素x, 使b≠x且b≤x，称b∈B是B的极大元
  - ✓若b∈B, 且B中不存在元素x, 使b≠x且b≥x，称b∈B是B的极小元
- 例




**Definition**

设 $< A, \leqslant >$ 是偏序集, $B$ 是 $A$ 的任何一个子集, 若存在元素 $b \in B$, 使得

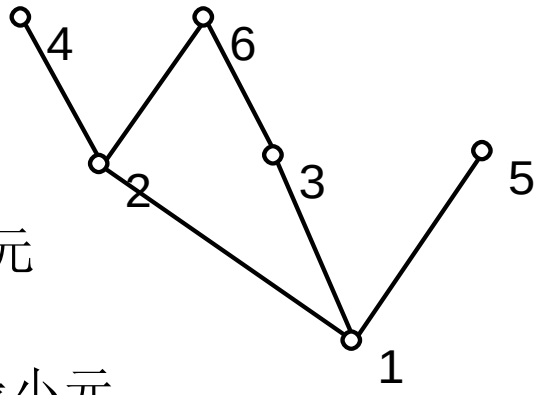
- 对任意 $x \in B$, 满足 $b \leqslant x \Rightarrow x = b$, 则称 $b$ 为 $B$ 的极大元;
- 对任意 $x \in B$, 满足 $x \leqslant b \Rightarrow x = b$, 则称 $b$ 为 $B$ 的极小元.

  - ✓则A={a, b, c, d, e} 极大元为d, e, 极小元为a, b。B={c, a, b}则极大元素为c, 极小元素为a, b
- 可见，极大元和极小元可以不唯一。其实也可以不存在，例如<I, ≤>设B={i | i∈N}，但对于非空有限偏序集合，其极大元和极小元总是存在

# 序关系

- 定义(3-12.6)：设<A, ≤>是一偏序集合，B是A的子集，
  - ✓若b∈B，且对每一元素x∈B，x≤b，则称b为B的最大元
  - ✓若b∈B，且对每一元素x∈B，b≤x，则称b为B的最小元

- 例　A={1, 2, 3, 4, 5, 6}　则<A, 整除>哈斯图为

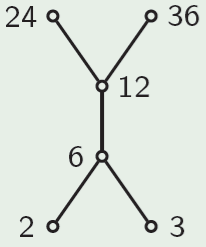



  - ✓a) B={1, 2, 3, 6}，则6是B的最大元，1是B的最小元
  - ✓b) B={2, 3, 6}，则6是B的最大元，B没有最小元
  - ✓c) B={1, 2, 3, 4, 5, 6}，则B没有最大元，1是B的最小元
- 可见，子集的最大元可以不存在，例如<I, ≤>设 B={i | i∈N}

# 最大元、最小元、极大元和极小元

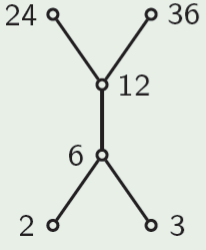
- B 的最大元、最小元、极大元和极小元如果存在，一定在B中；
- b是B的最大元，B中所有的元素都比b小；
- b是B的最小元，B中所有的元素都比b大；
- b是B的极大元，B中没有比b大的元素；
- b是B的极小元，B中没有比b小的元素.

**Example**




| | {6,12} | {2,3} | {24,36} | {2,3,6,12} |
|---|---|---|---|---|
| **最大元** | 12 | 无 | 无 | 12 |
| **最小元** | 6 | 无 | 无 | 无 |

**Example**




| | {6,12} | {2,3} | {24,36} | {2,3,6,12} |
|---|---|---|---|---|
| **极大元** | 12 | 2,3 | 24,36 | 12 |
| **极小元** | 6 | 2,3 | 24,36 | 2,3 |

# 序关系

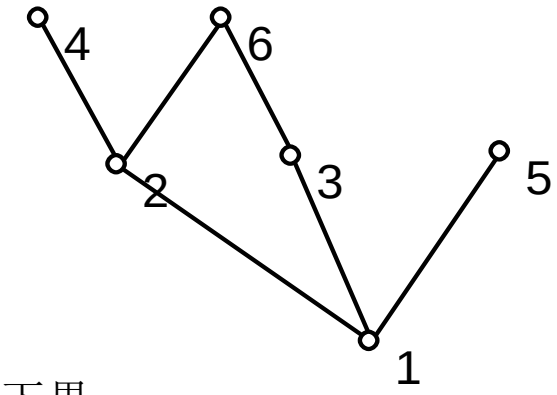
- 定理(3-12.1)：设<A, ≤>是一偏序集合，且B⊆A则B若有最大（最小）元，则最大（最小）元是唯一的

- 证：（反证法）
  - ✓设 a,b都是B的最大元，那么a≤b,b≤a，由反对称性得a=b

# 序关系

- 定义（3-12.7）设<A, ≤>是一偏序集合，B是A的子集
  - ✓ 如有a∈A，且∀x∈B, x≤a ，则称a为B的上界
  - ✓ 如有a∈A，且∀x∈B, a≤x ，则称a为B的下界

- 例： A={1, 2, 3, 4, 5, 6} 则<A, 整除>哈斯图为




  - ✓ a) B={1, 2, 3, 6}，则6是B的上界，1是B的下界
  - ✓ b) B={2, 3, 6}，则6是B的上界， 1是B的下界。
  - ✓ c) B={1, 2, 3, 4, 5, 6}，则B的上界不存在， 1是B的下界

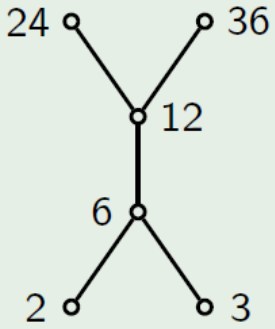
- 可见，B的上界（下界）未必是B的元素。上界和下界可以不存在，也可以不唯一

# 序关系

- 定义(3-12.8):设<A, ≤>是一偏序集合，B是A的子集
  - ✓若a是B的上界，且对B的所有上界y，有a≤y，那么称a为B的最小上界，记为 LUB B
  - ✓若a是B的下界，且对B的所有下界y，有y≤a，那么称a为B的最大下界，记为 GLB B

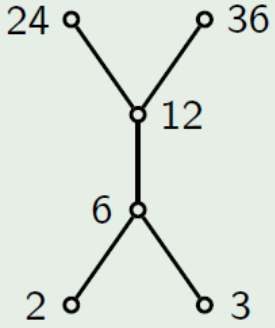
# 序关系

## Example




| | {6,12} | {2,3} | {24,36} | {2,3,6,12} |
|---|---|---|---|---|
| **上界** | 12,24,36 | 6,12,24,36 | 无 | 12,24,36 |
| **上确界** | 12 | 6 | 无 | 12 |

## Example




| | {6,12} | {2,3} | {24,36} | {2,3,6,12} |
|---|---|---|---|---|
| **下界** | 2,3,6 | 无 | 2,3,6,12 | 无 |
| **下确界** | 6 | 无 | 12 | 无 |

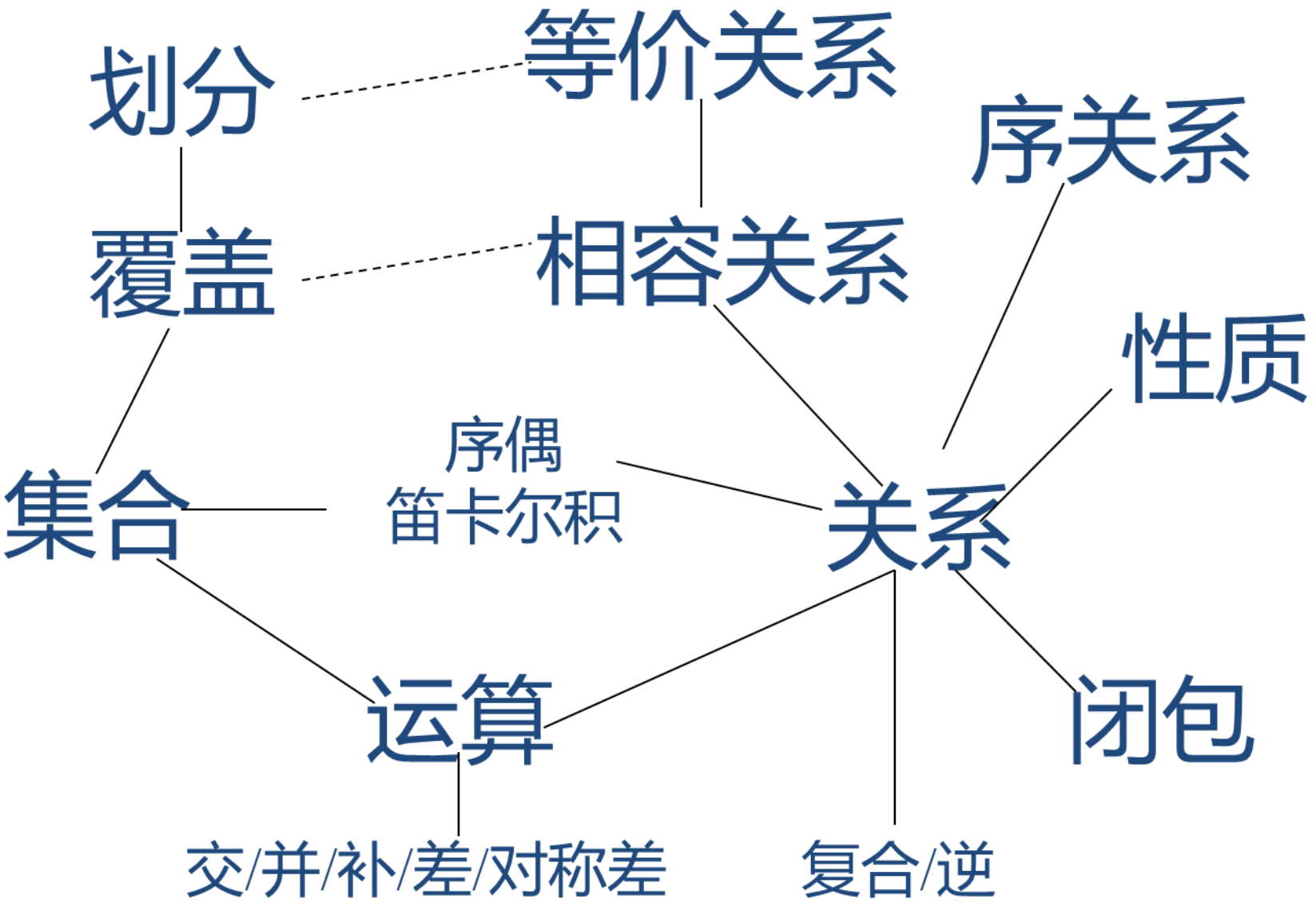
# 序关系

- 定义(3-12.9)：若R是A上的一个偏序关系，且A的每个非空子集都有最小元素，则称R是A上的良序关系，序偶<A,R>称良序集合
- 例:
  - ✓（a）每一个有限的线序集合都是良序集合
  - ✓（b）<I, ≤>是良序集合

# 序关系

- 定理(3-12.2)：每一个良序集合，一定是全序集合
- 证：
- 设<R, ≤>为良序集合，
  - 则对于任意两个元素a, b∈R可构成子集｛a, b｝，必存在最小元素不是a就是b，
  - 因此一定有a≤b或b≤a. 所以<R, ≤>为全序集

- 定理(3-12.3)：每一个有限的全序集合都是良序集合
- 证：
  - 设A=｛$a_1, a_2, \cdots, a_n$｝，令〈A，≤>是全序集合，现在假定〈A，≤>不是良序集合，那么必存在一个非空子集B⊆A，在B中不存在最小元素，由于B是一个有限集合，故一定可以找出两个元素x与y是无关的，由于〈A，≤>是全序集，x, y∈A，所以x, y必有关系，得出矛盾，故〈A，≤>必是良集合


划分
等价关系
序关系
覆盖
相容关系
性质
序偶
笛卡尔积
集合
关系
运算
闭包
交/并/补/差/对称差
复合/逆


厚德博學 敬業樂育
Soochow University
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY

# 谢谢

Thanks!